

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

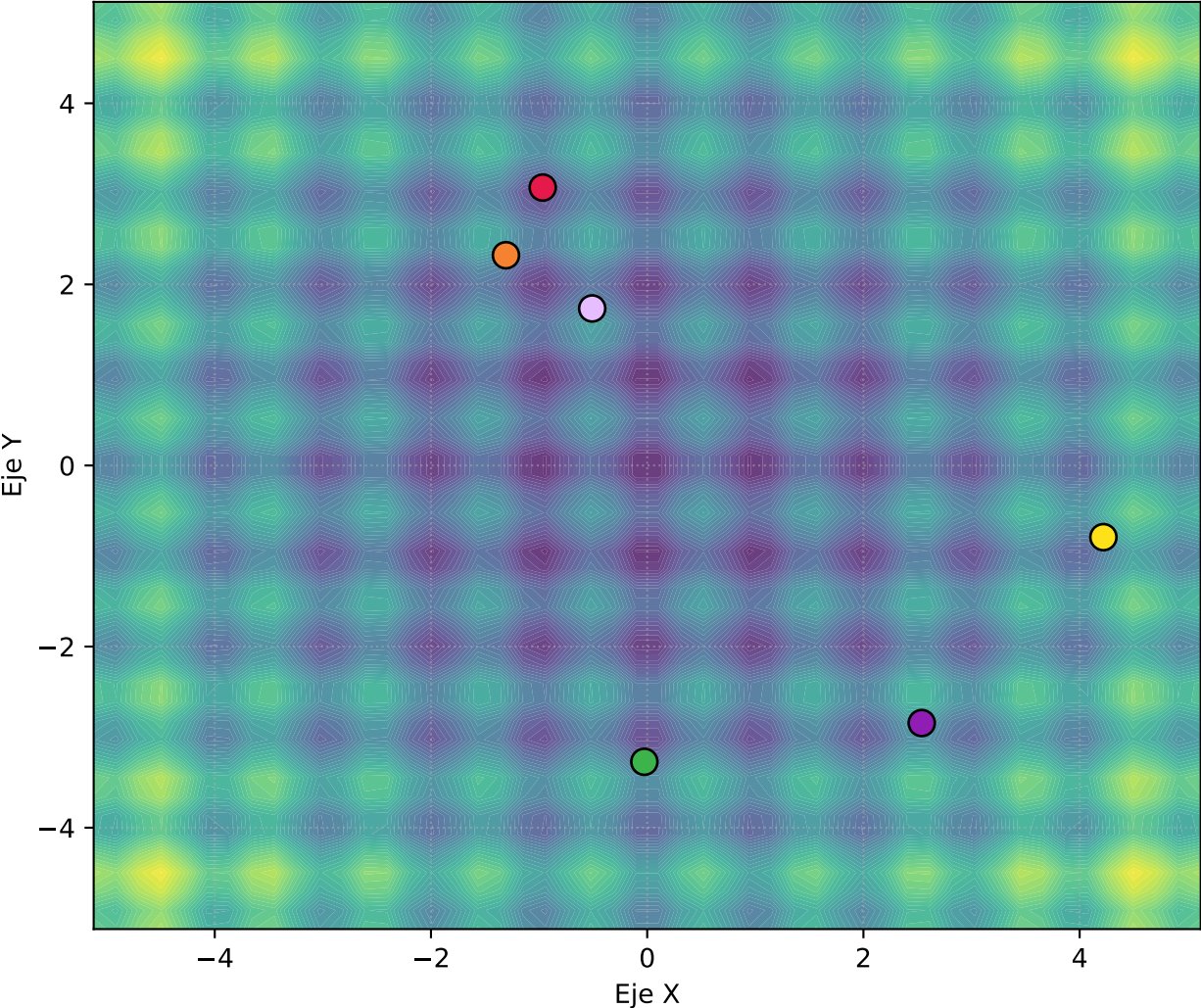
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

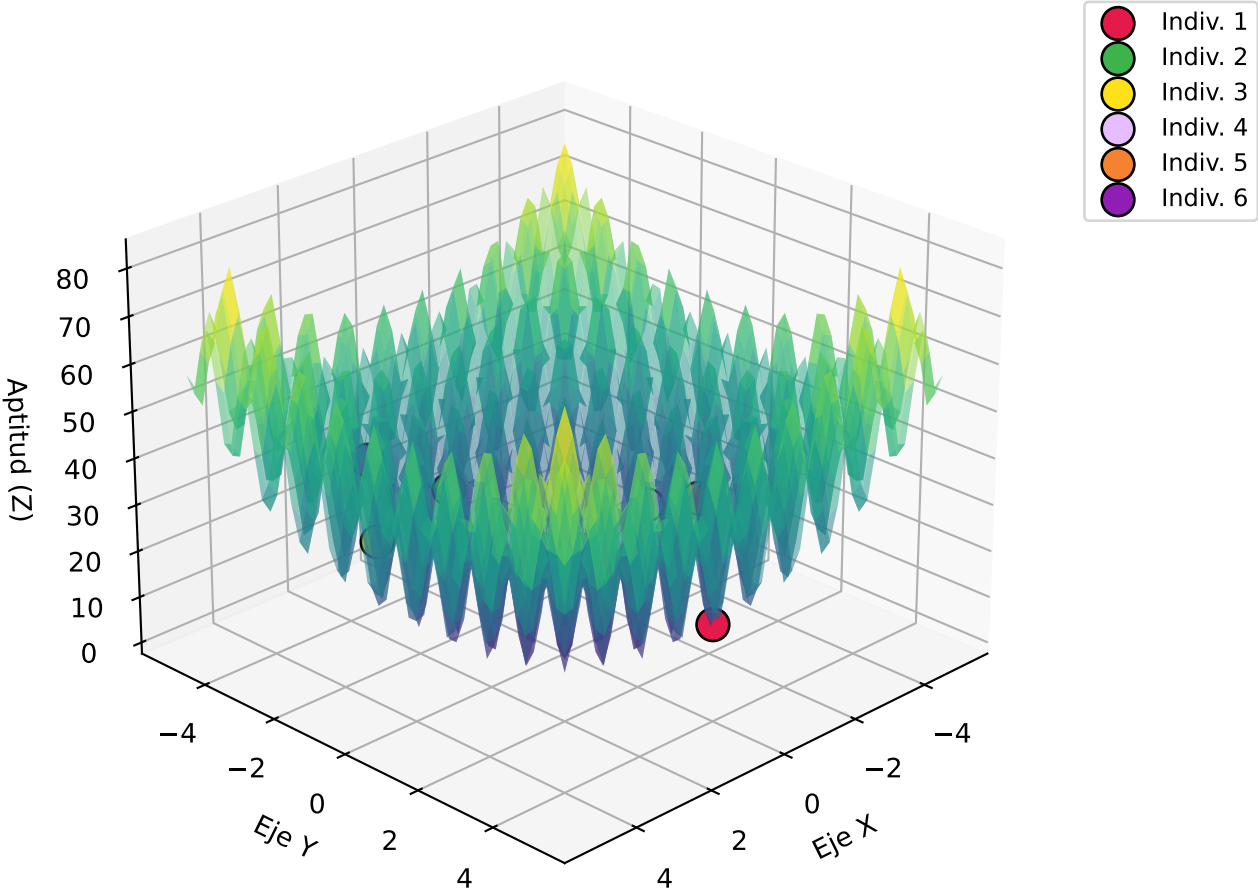
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

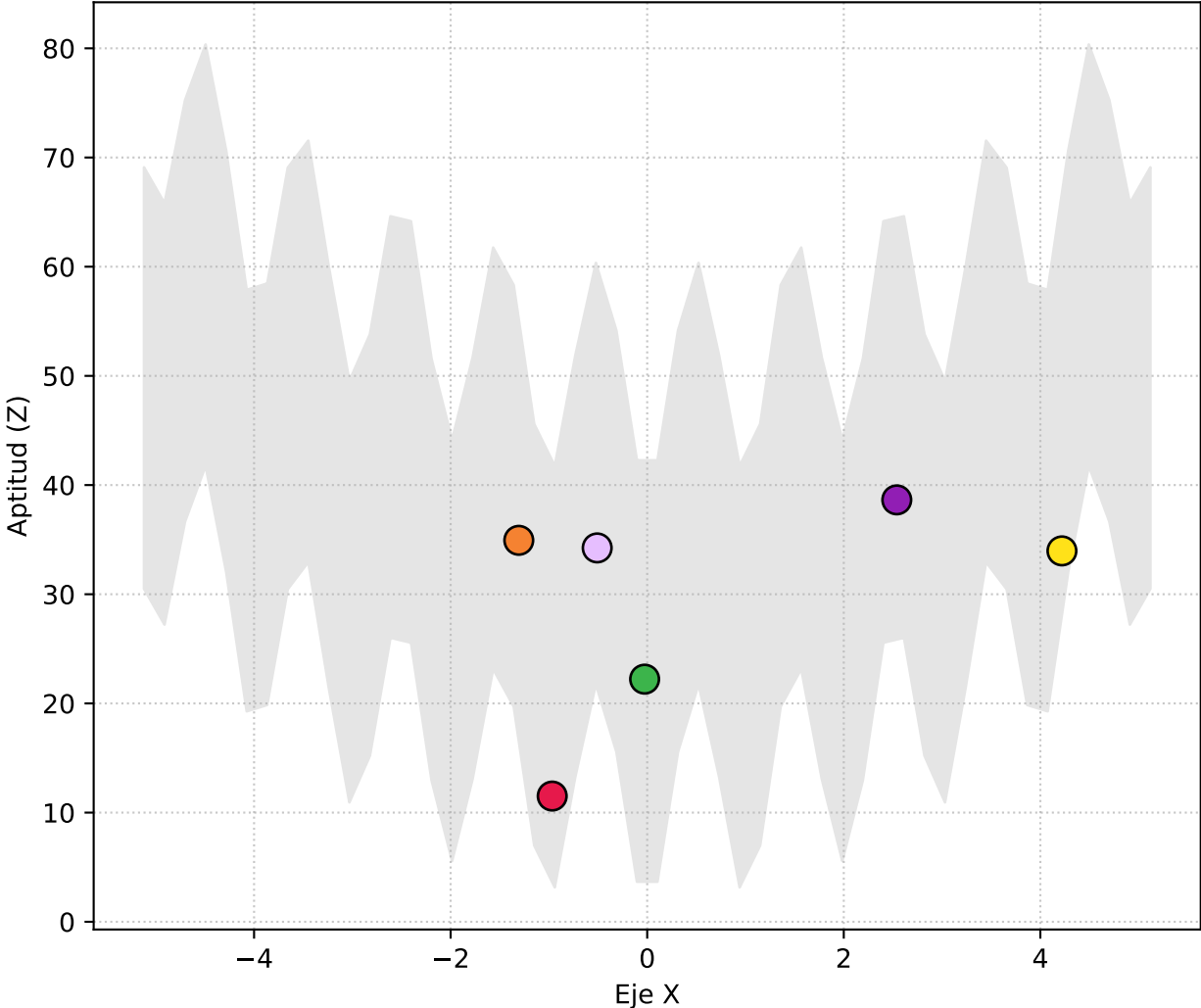
Vista Superior (X, Y)



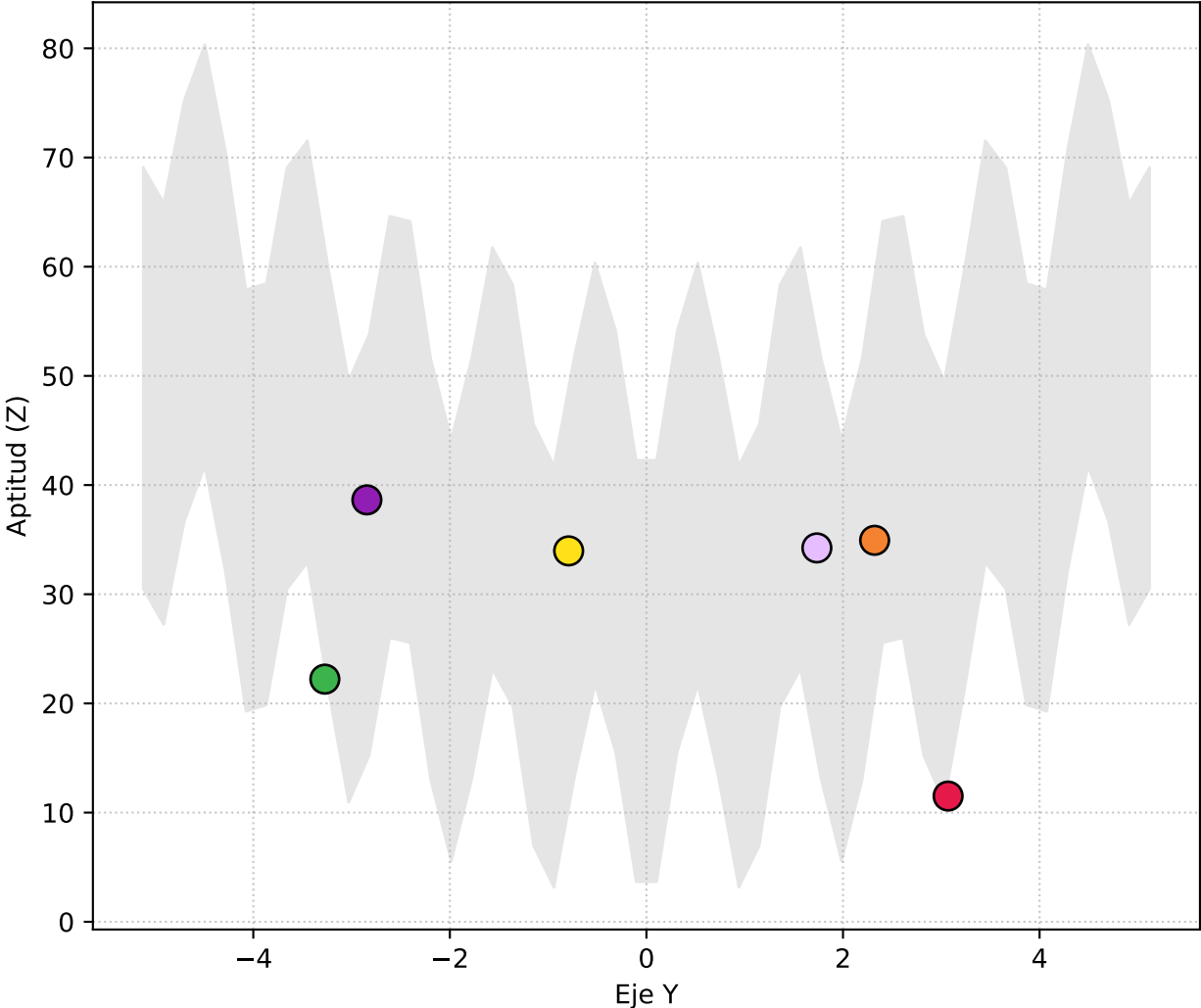
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

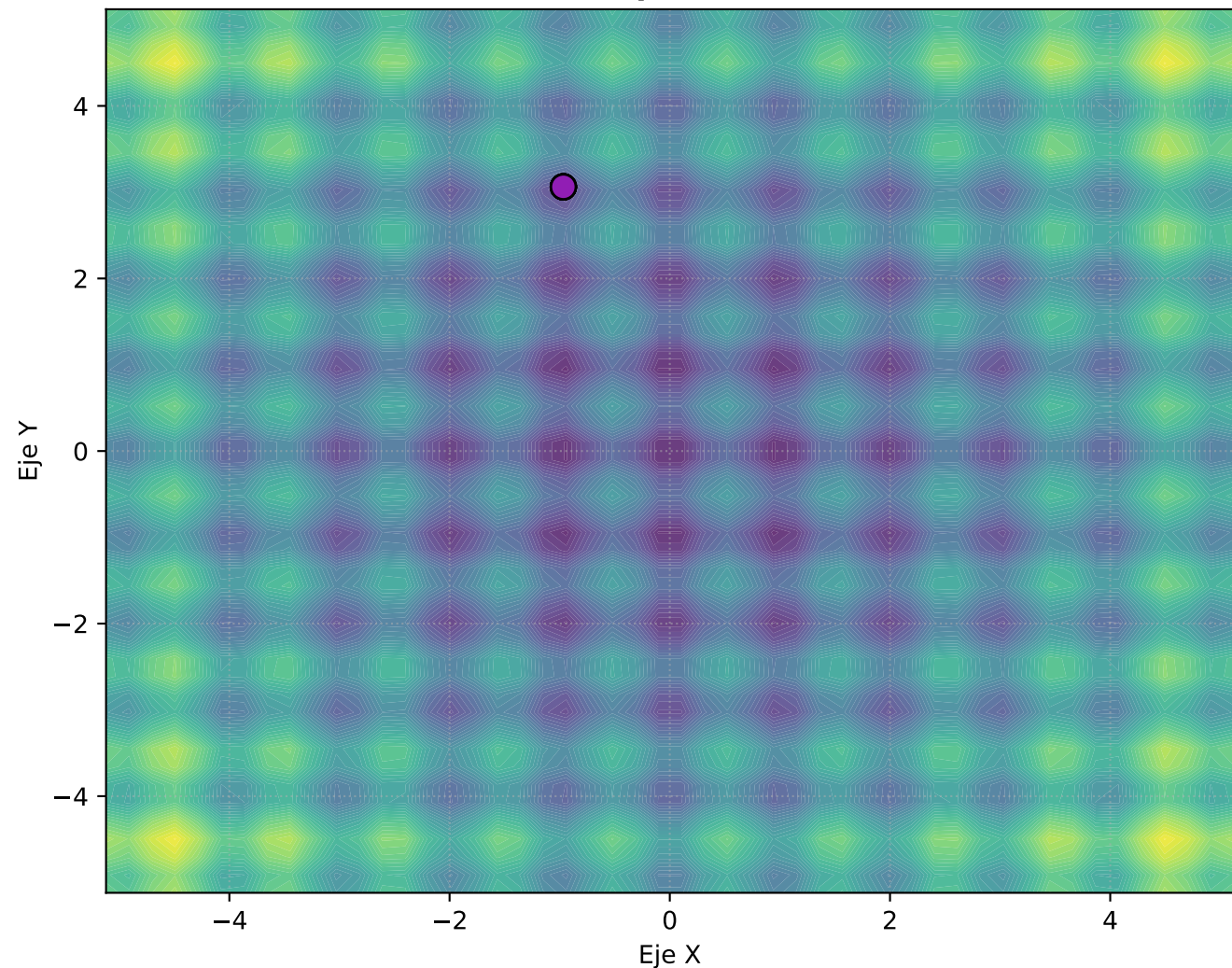


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

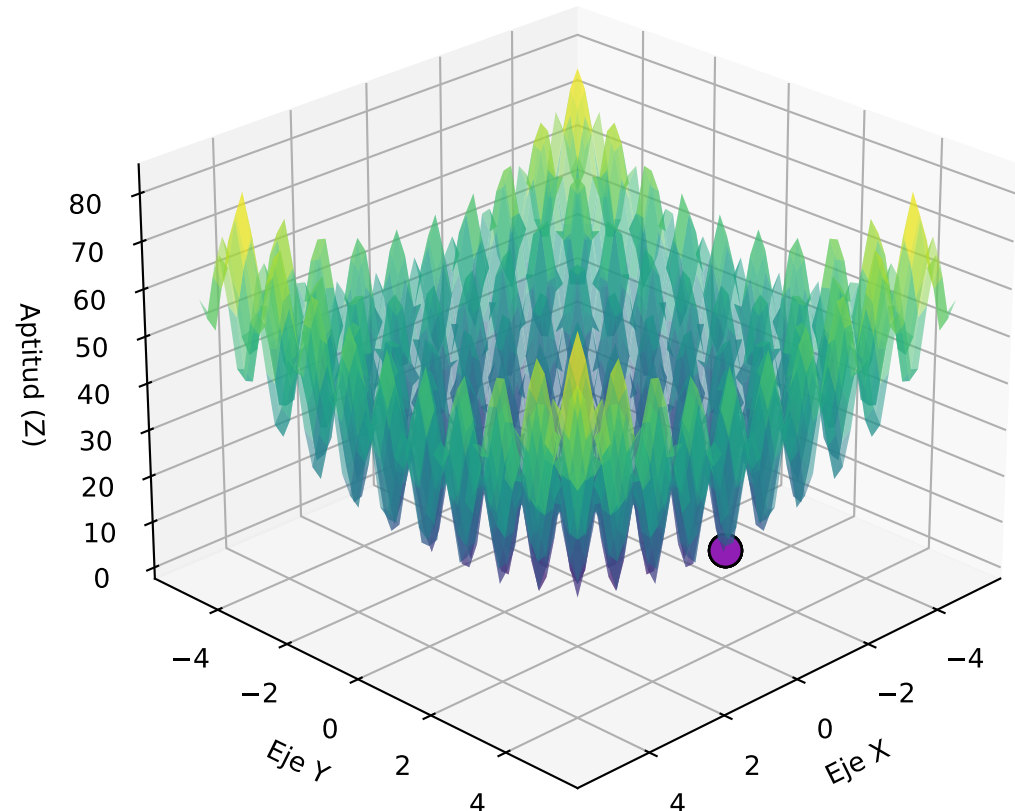


Progreso: Generación 10

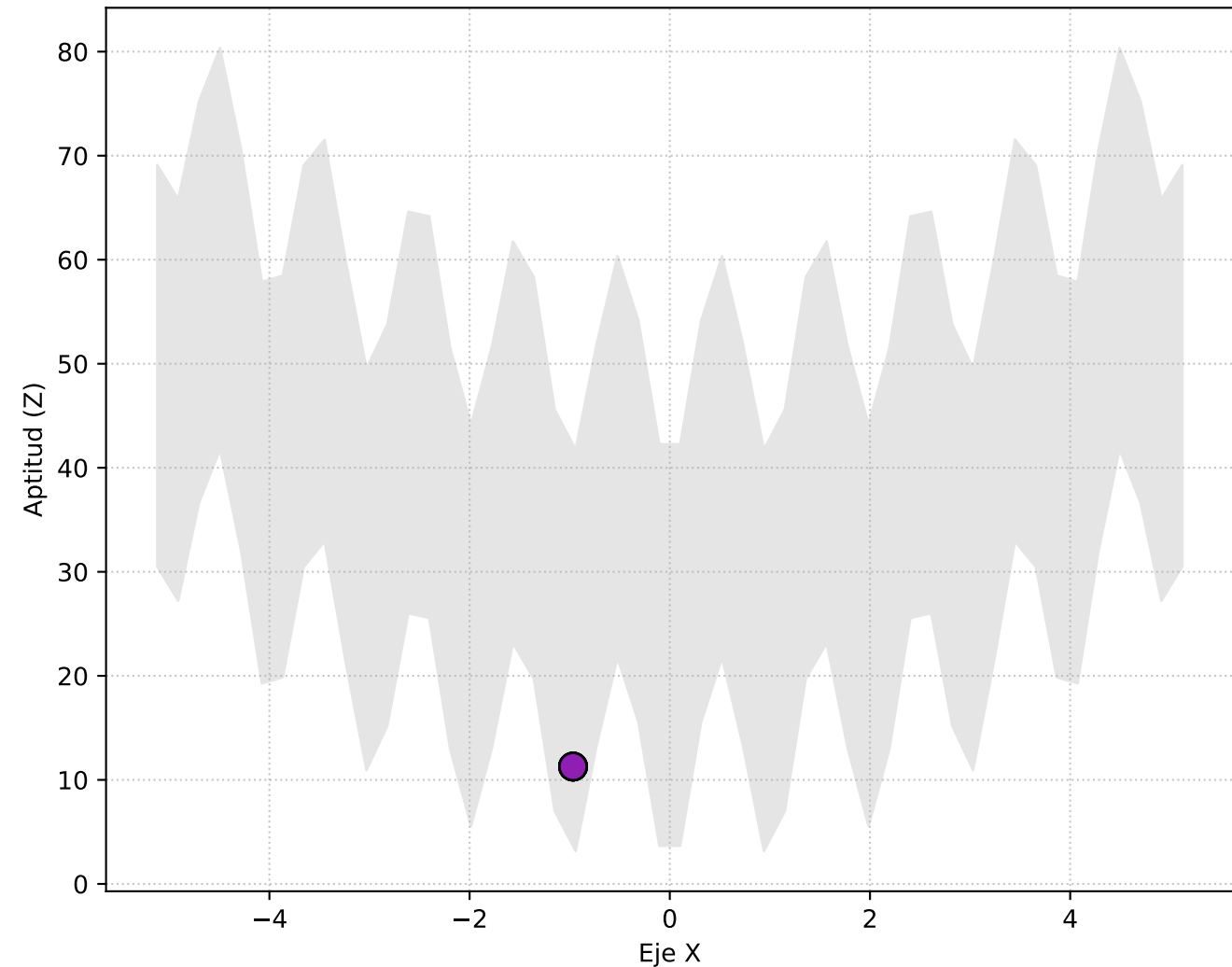
Vista Superior (X, Y)



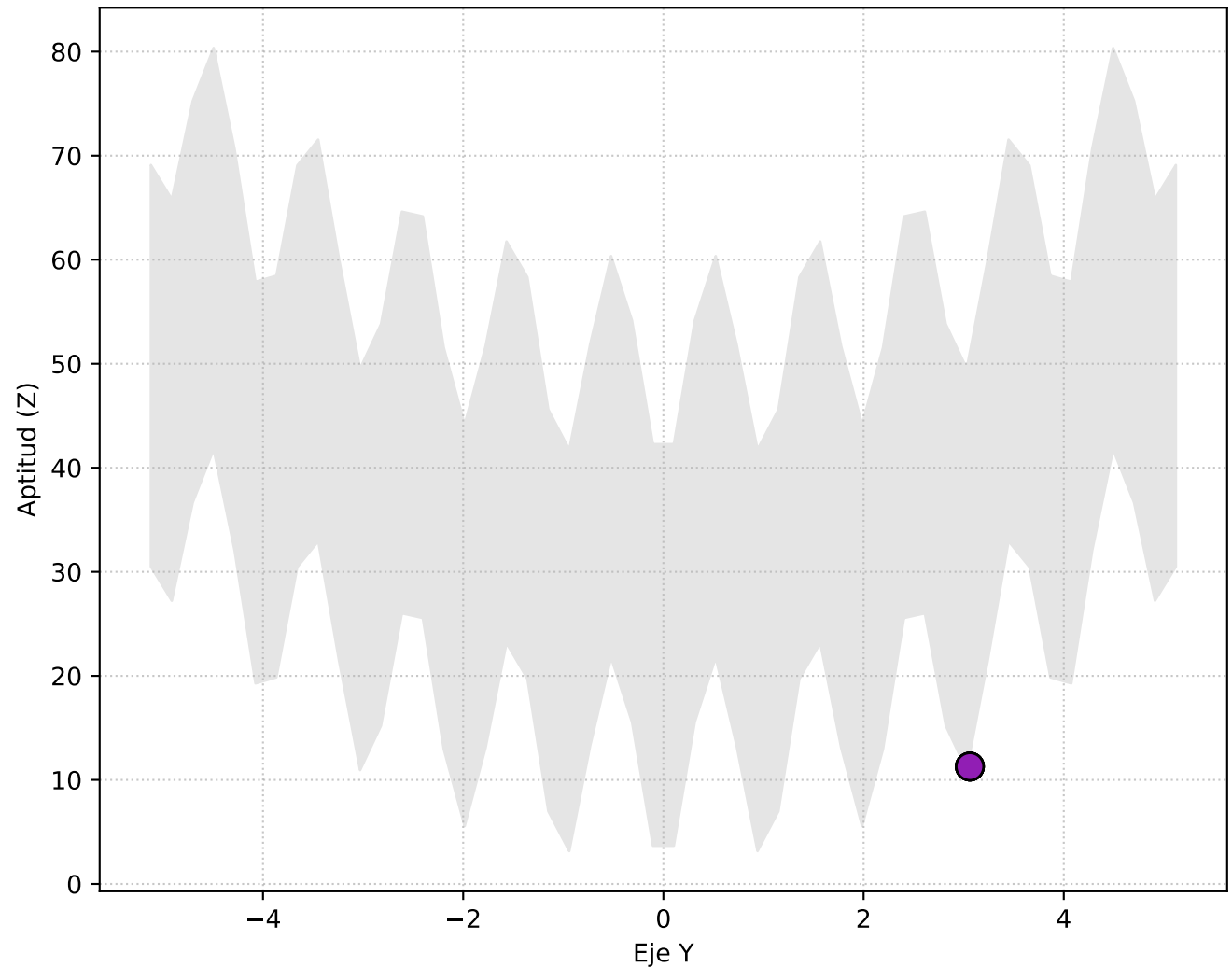
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

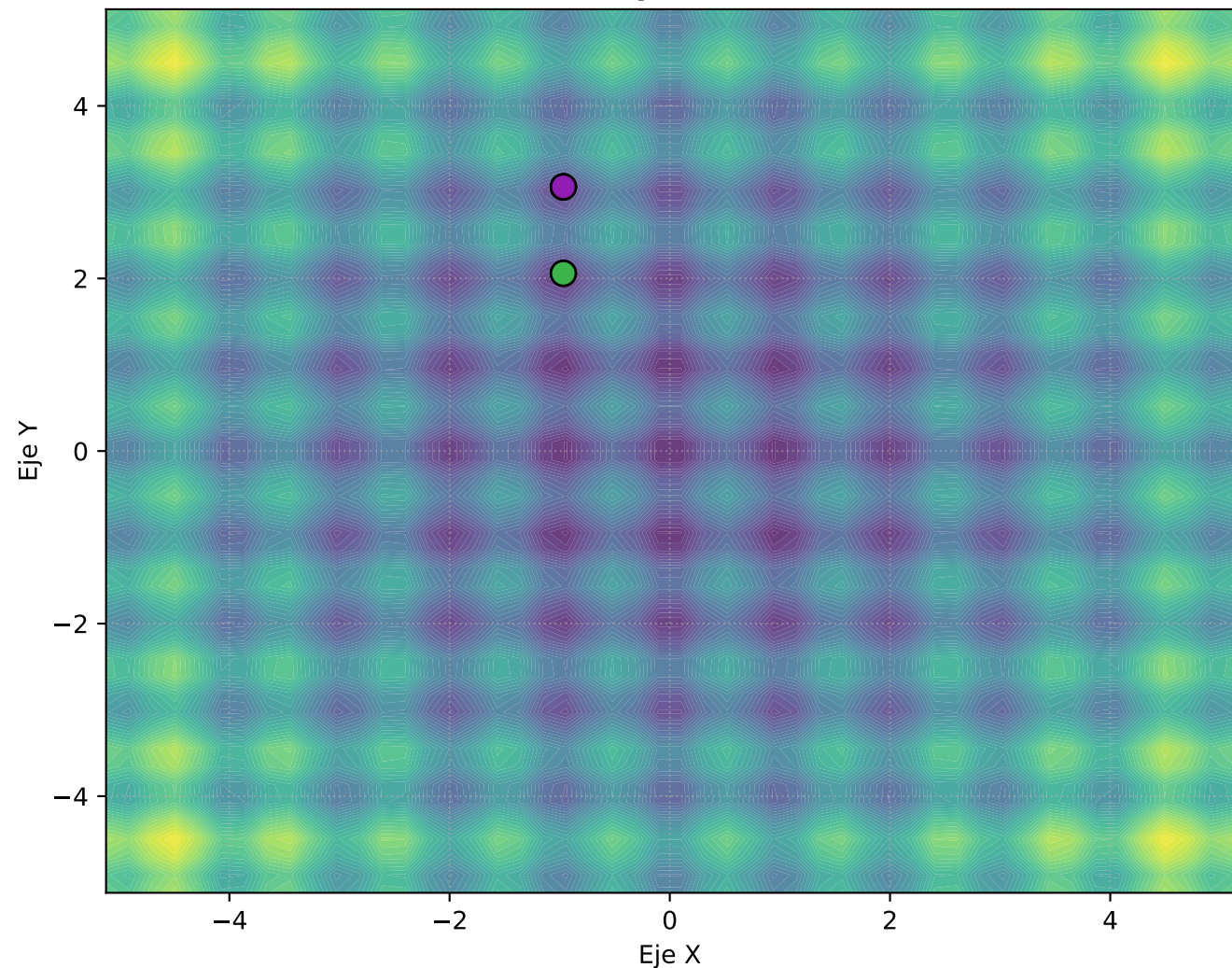


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

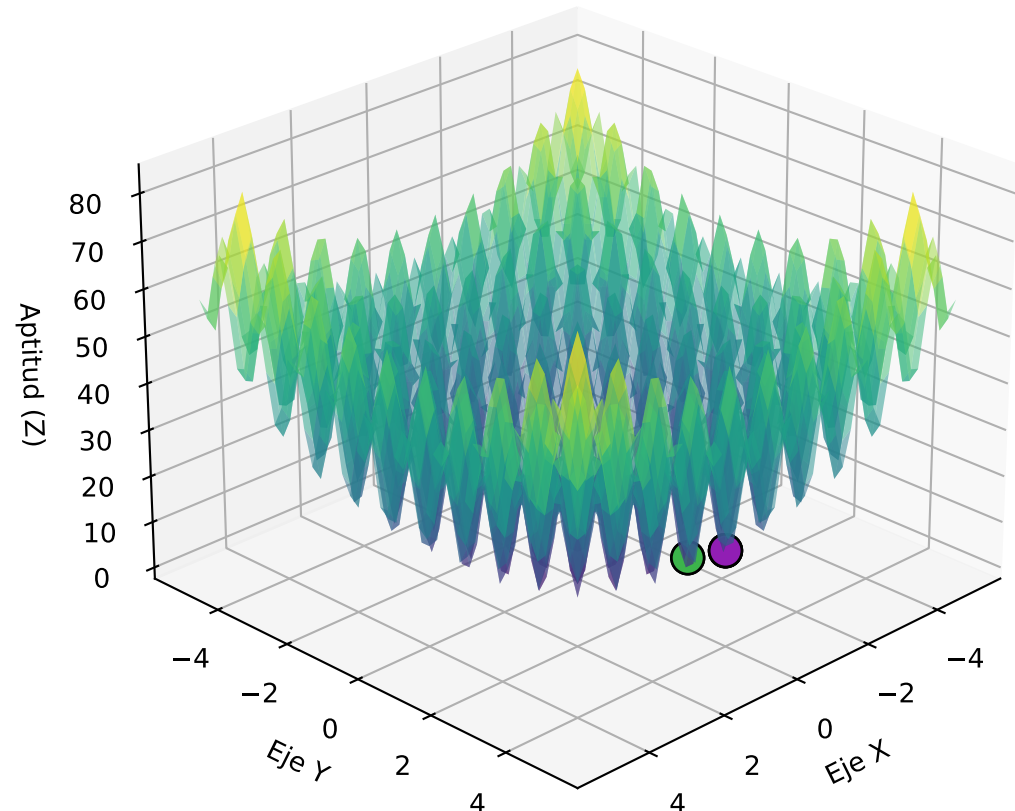


Progreso: Generación 20

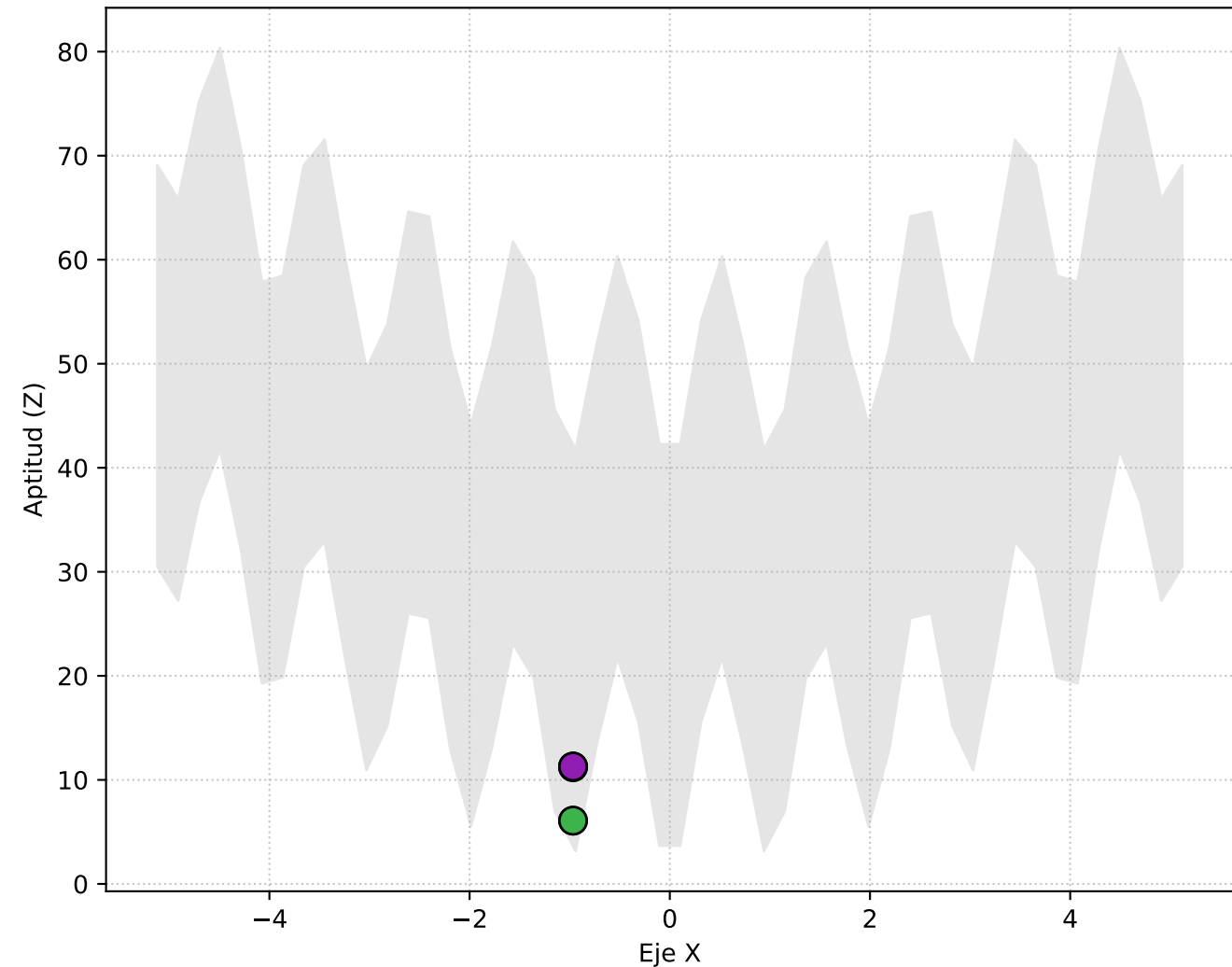
Vista Superior (X, Y)



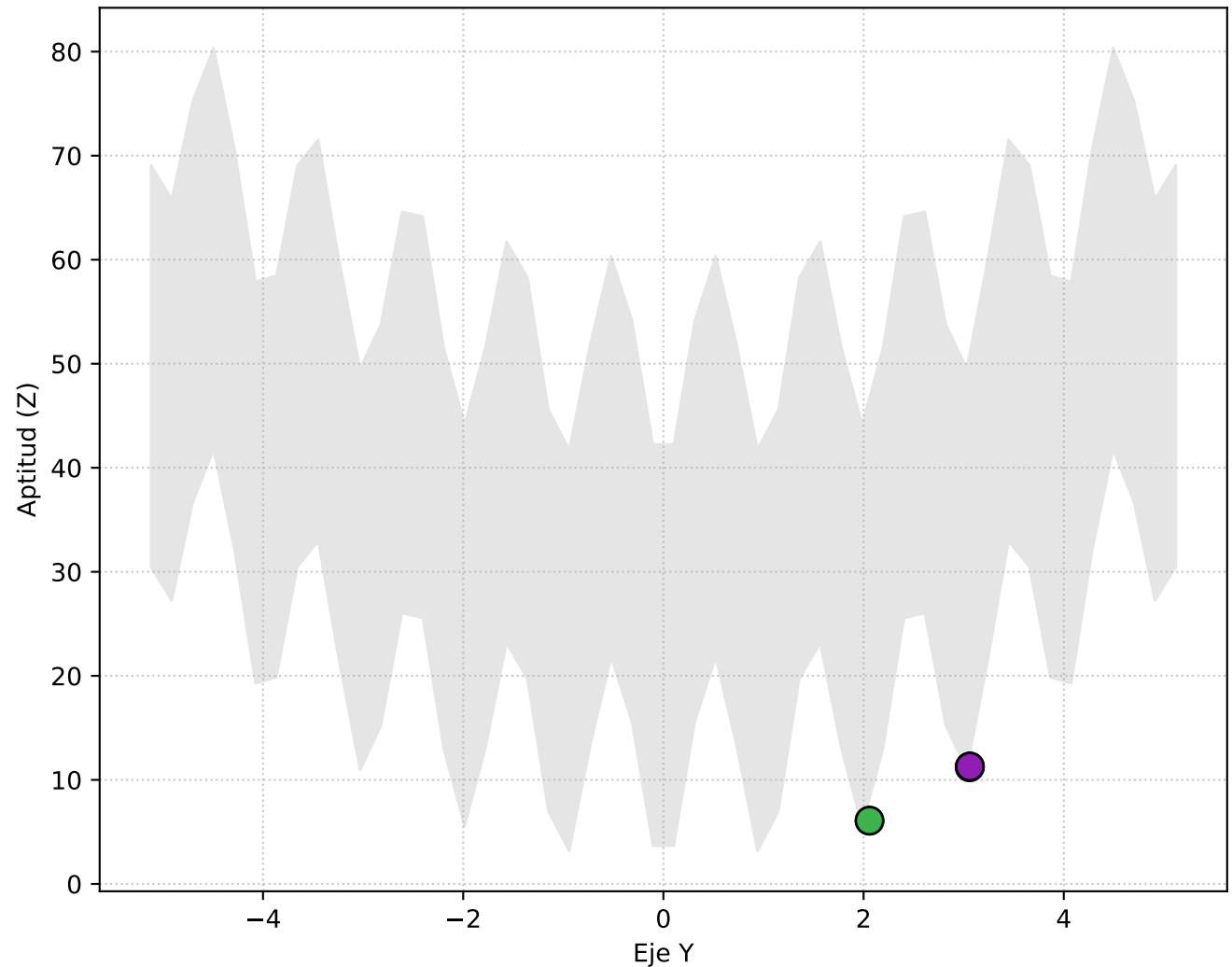
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

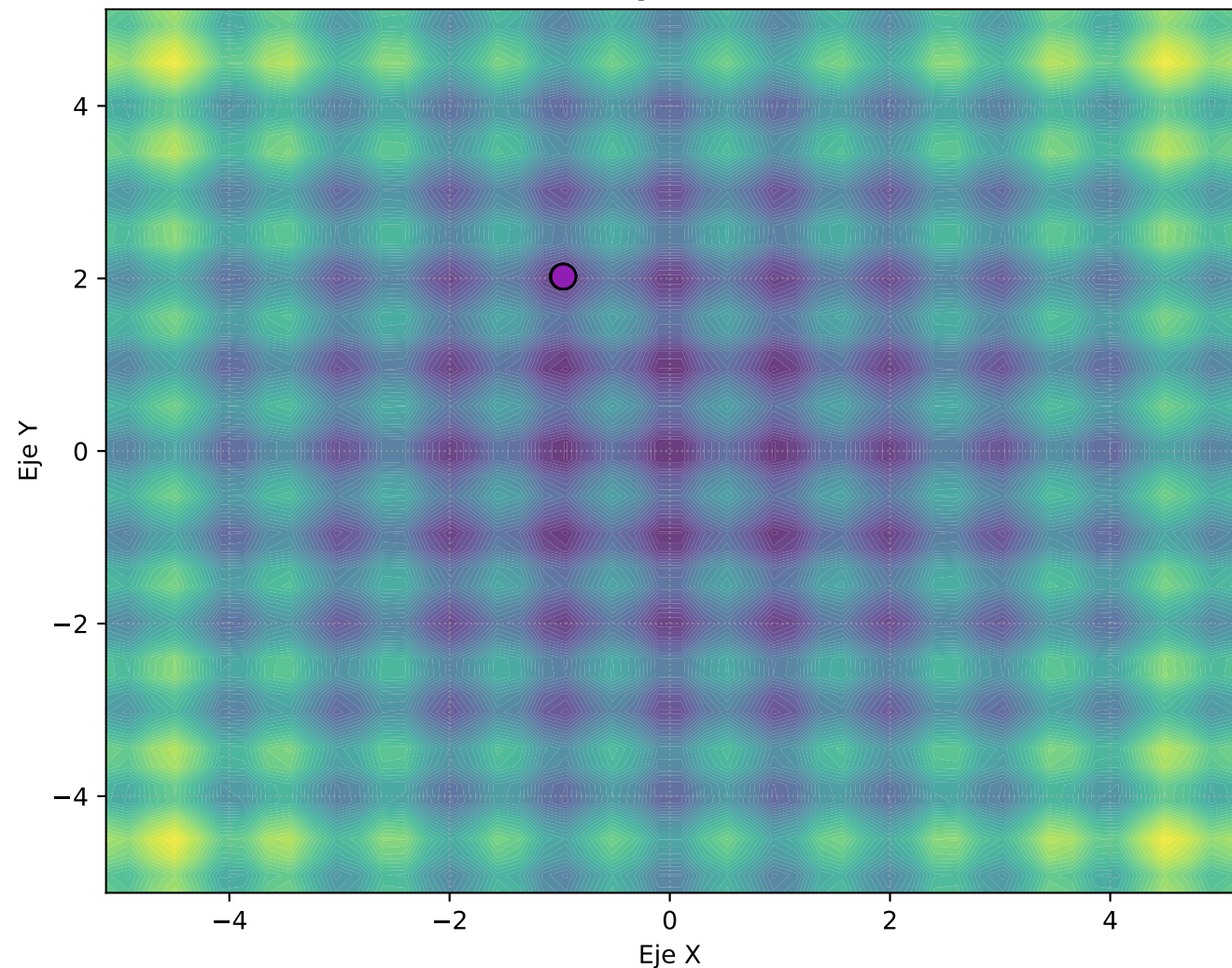


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

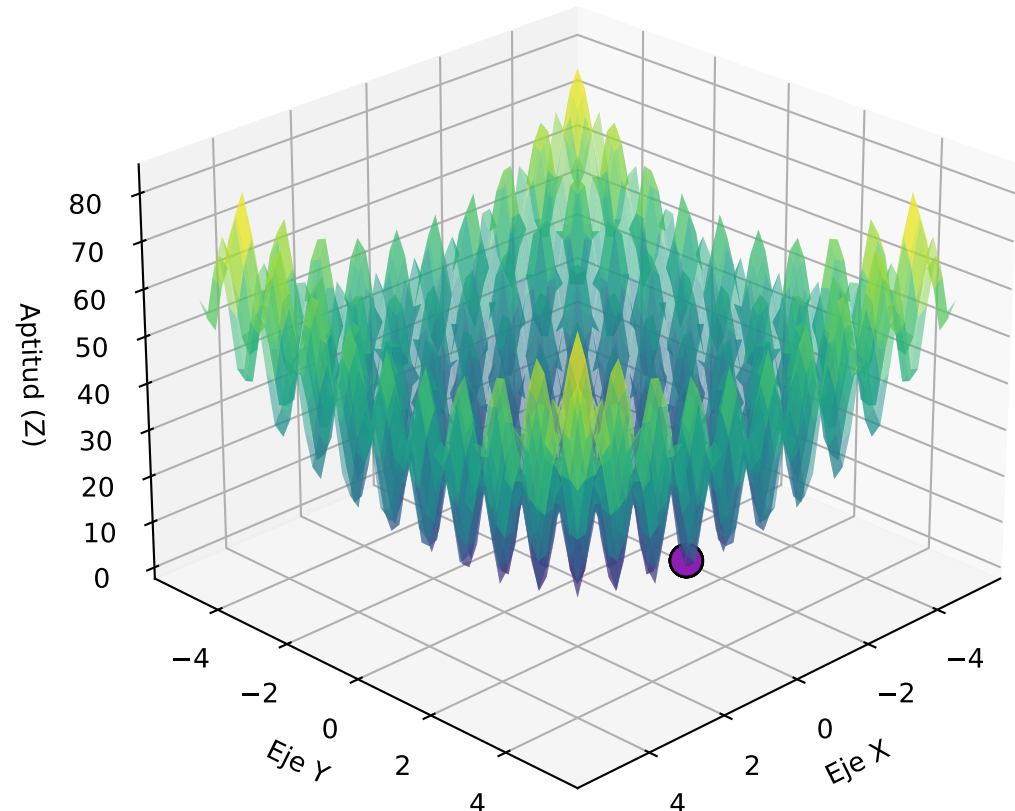


Progreso: Generación 30

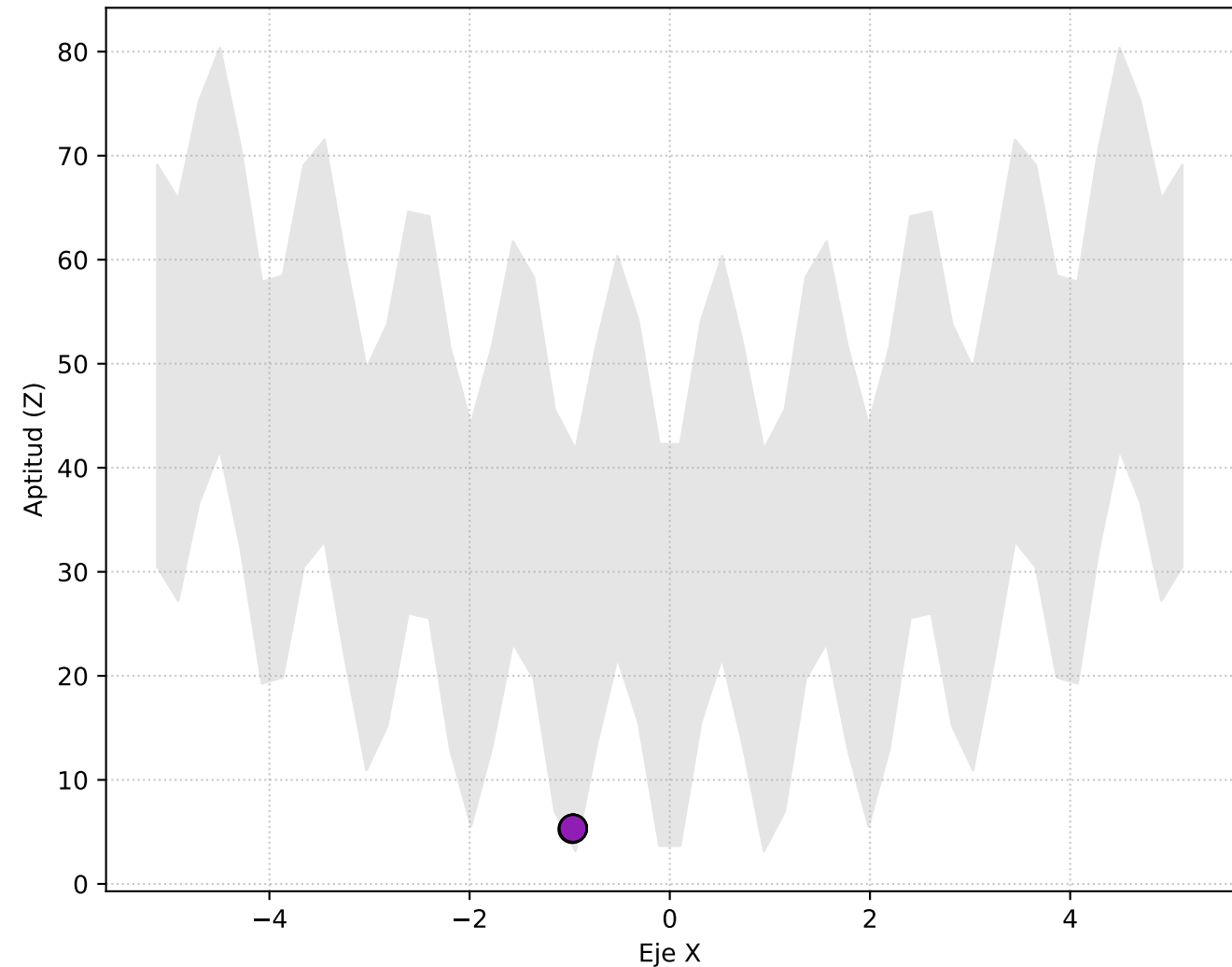
Vista Superior (X, Y)



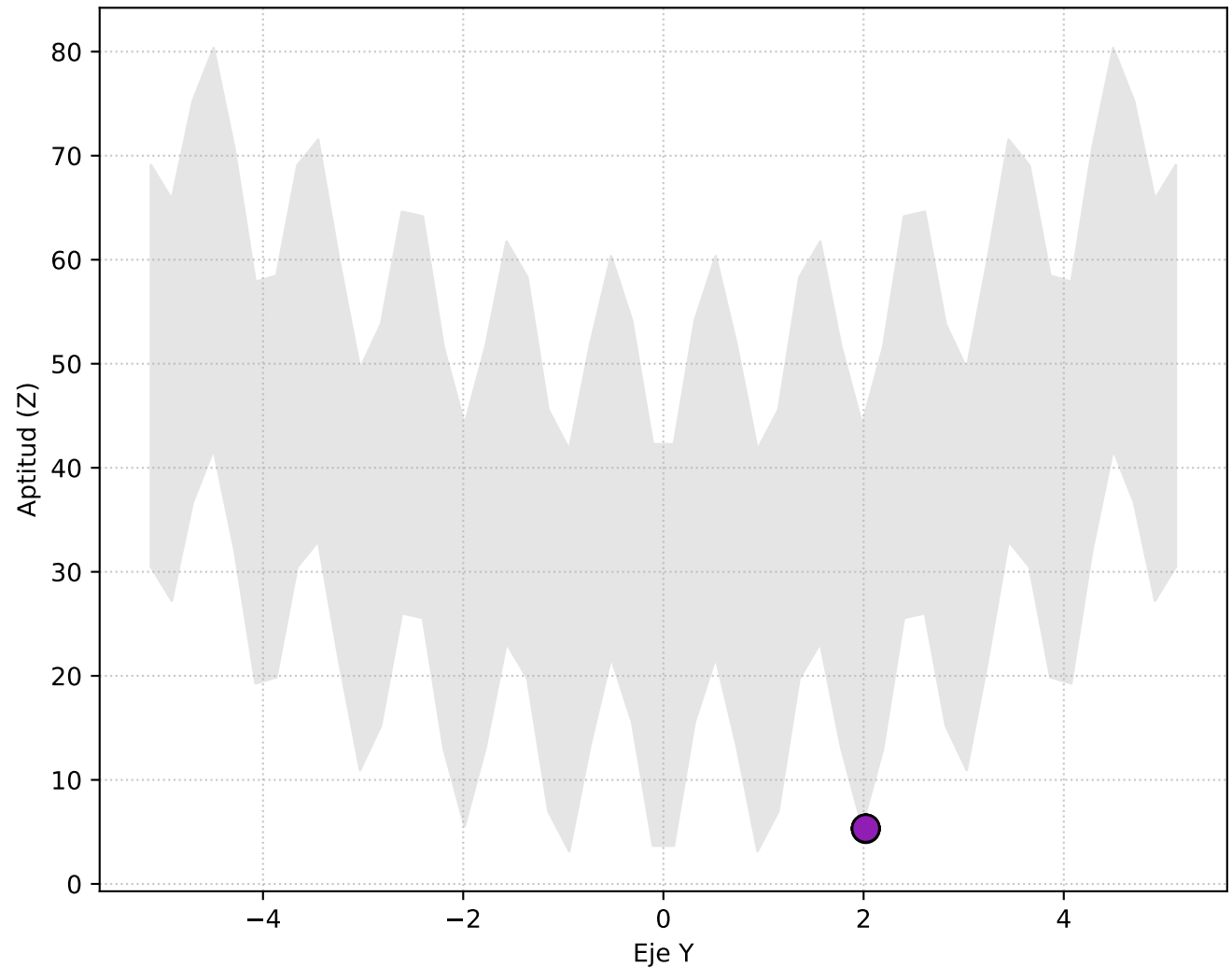
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

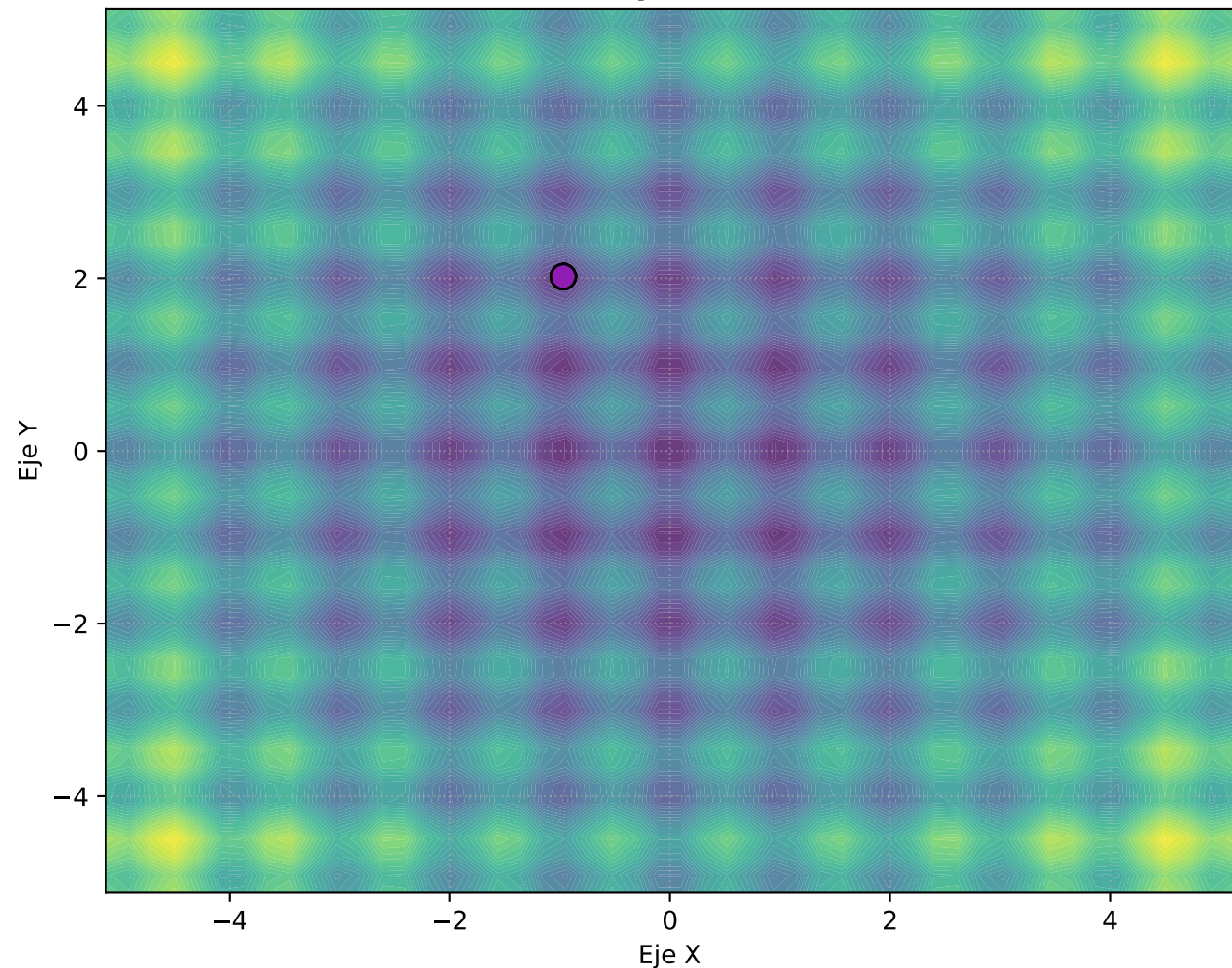


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

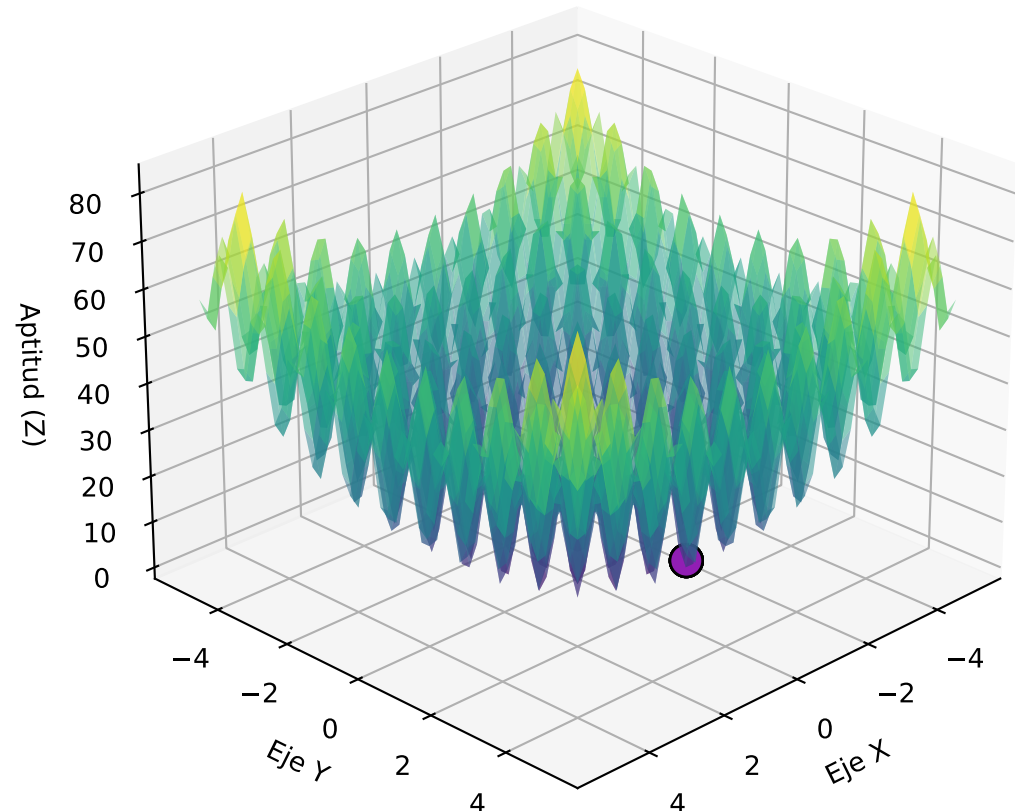


Progreso: Generación 40

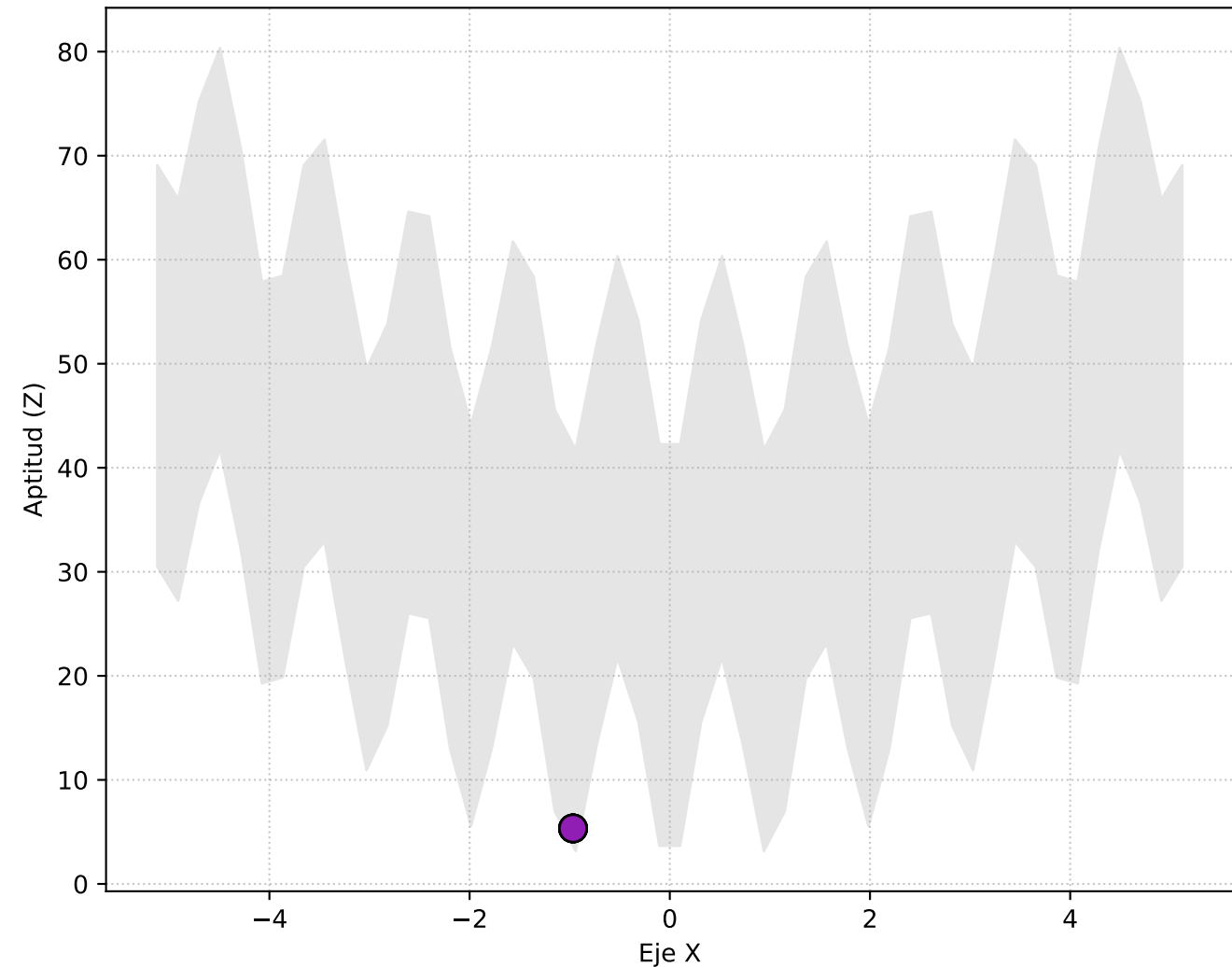
Vista Superior (X, Y)



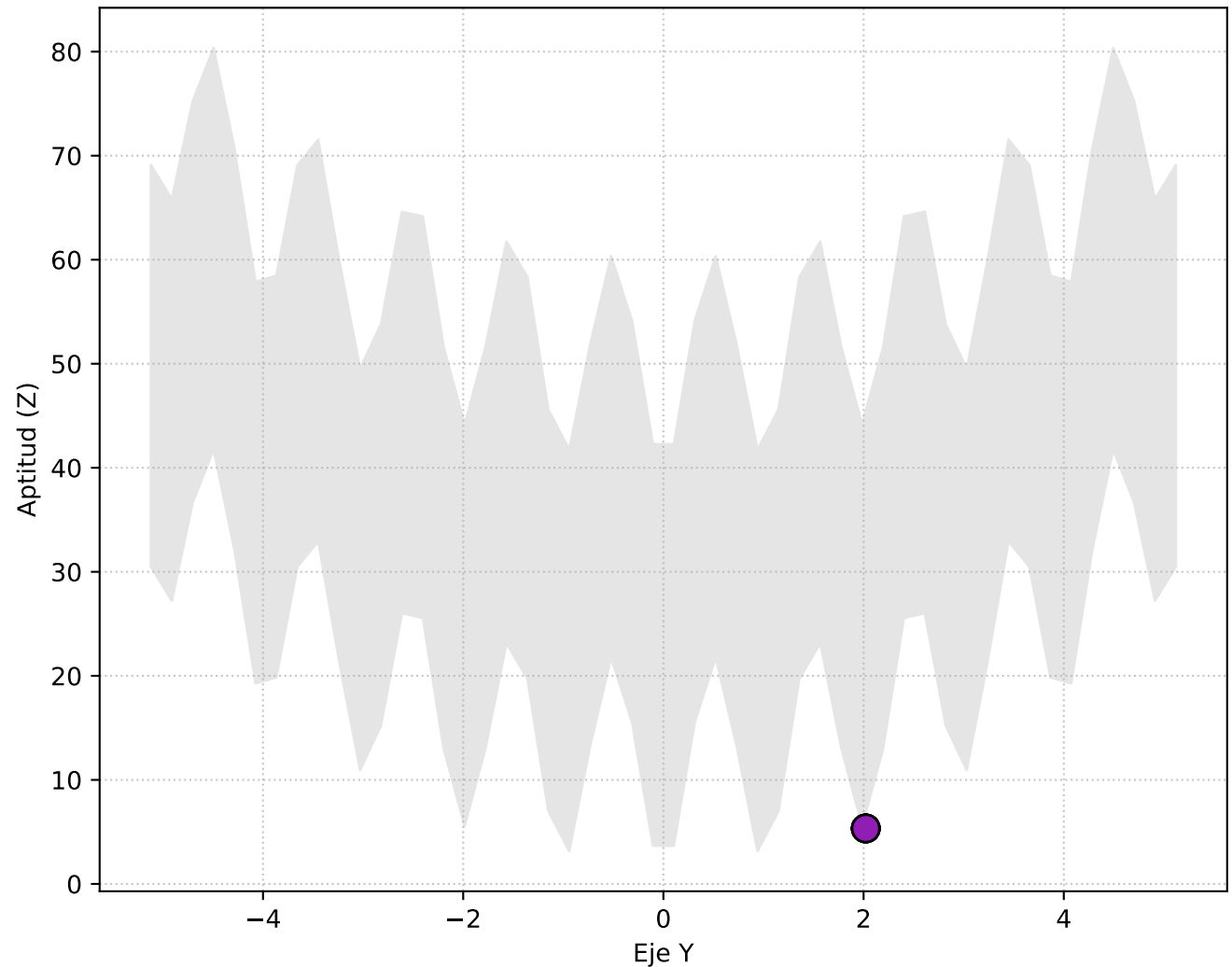
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

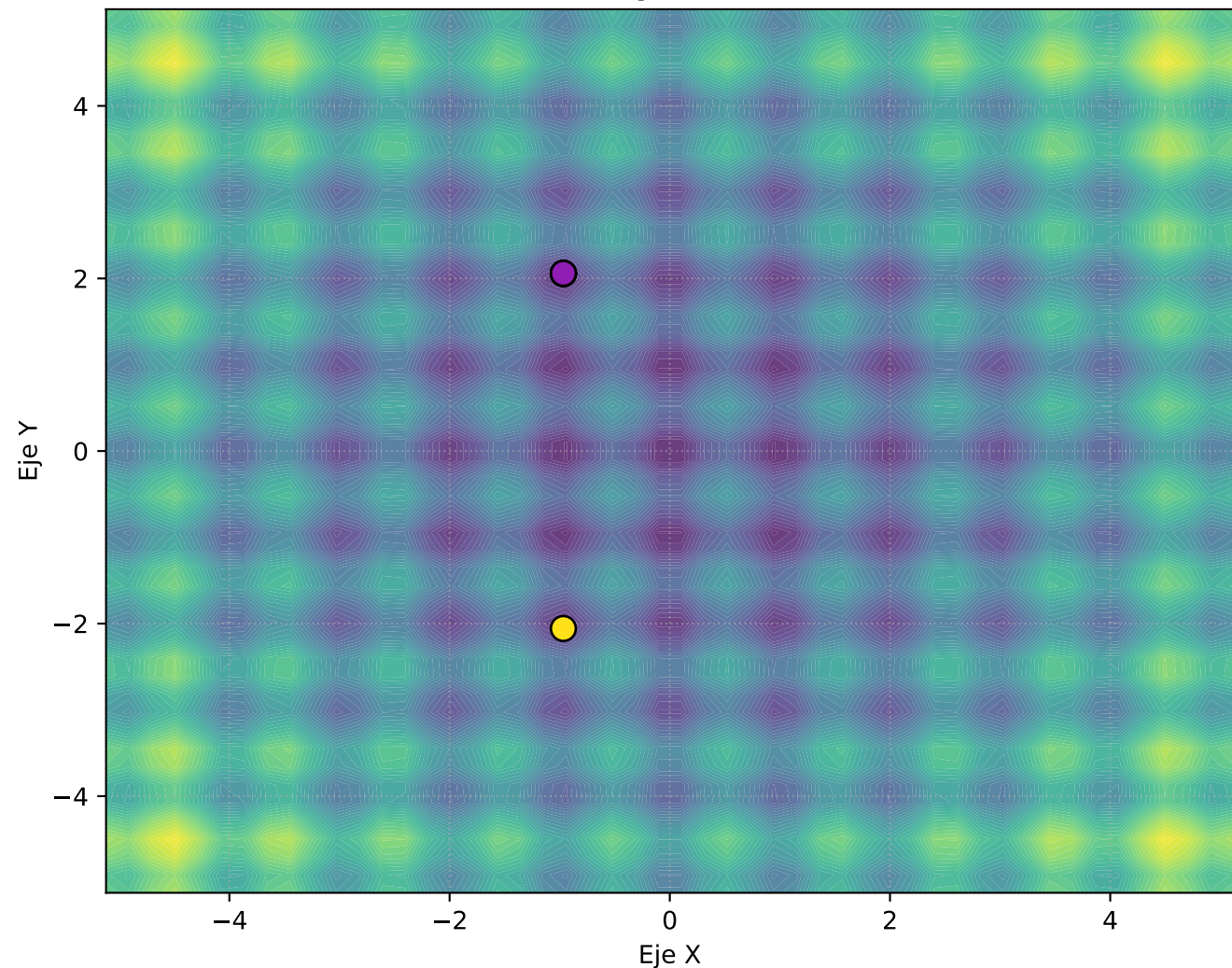


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

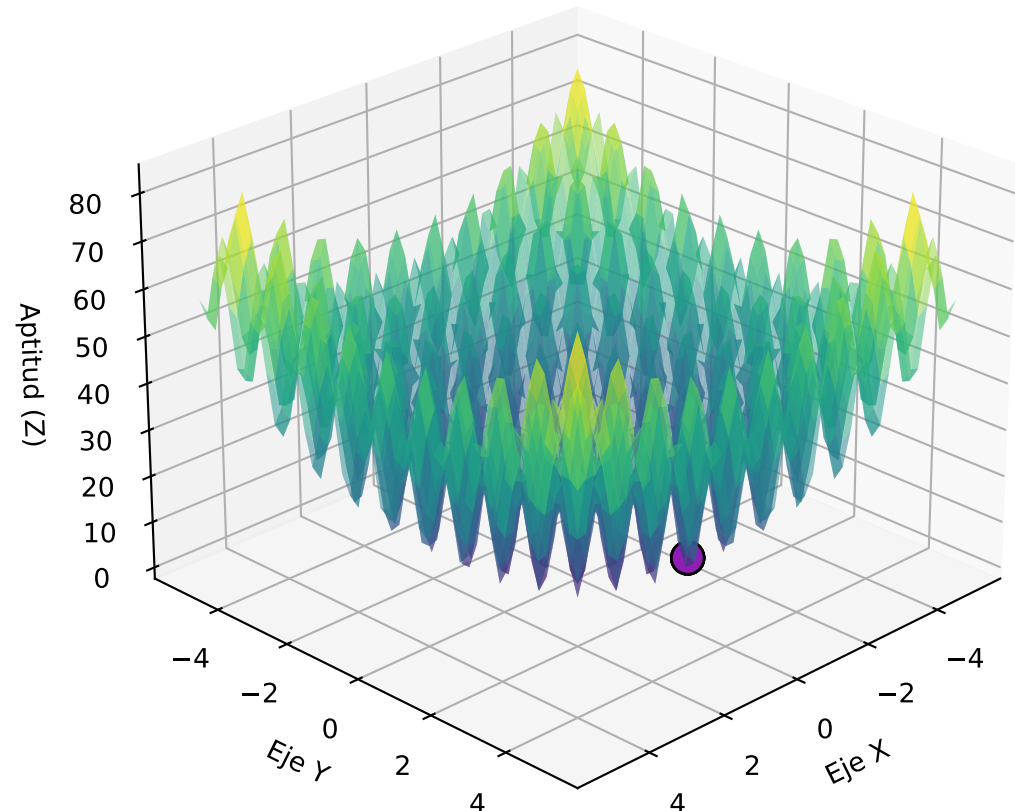


Progreso: Generación 50

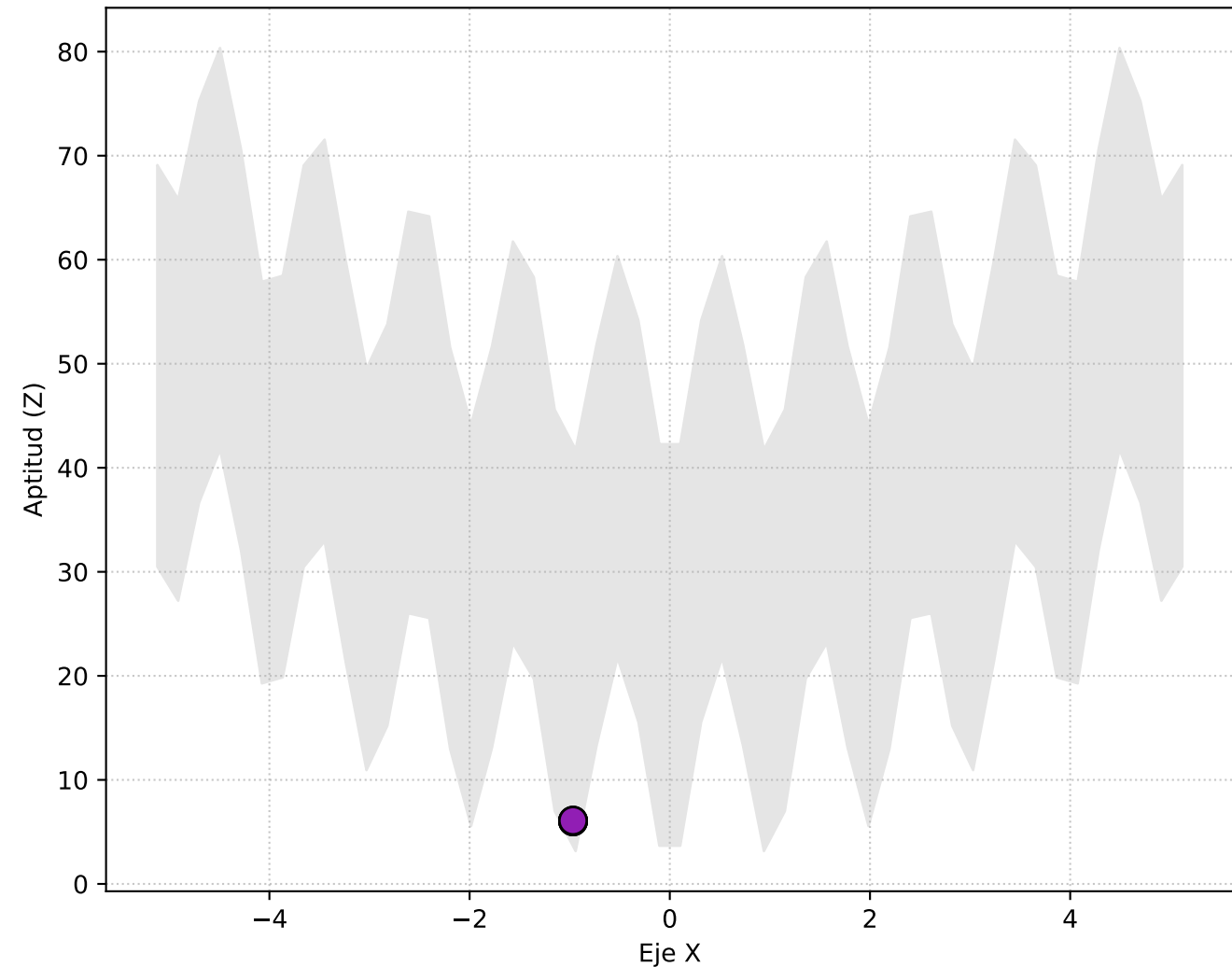
Vista Superior (X, Y)



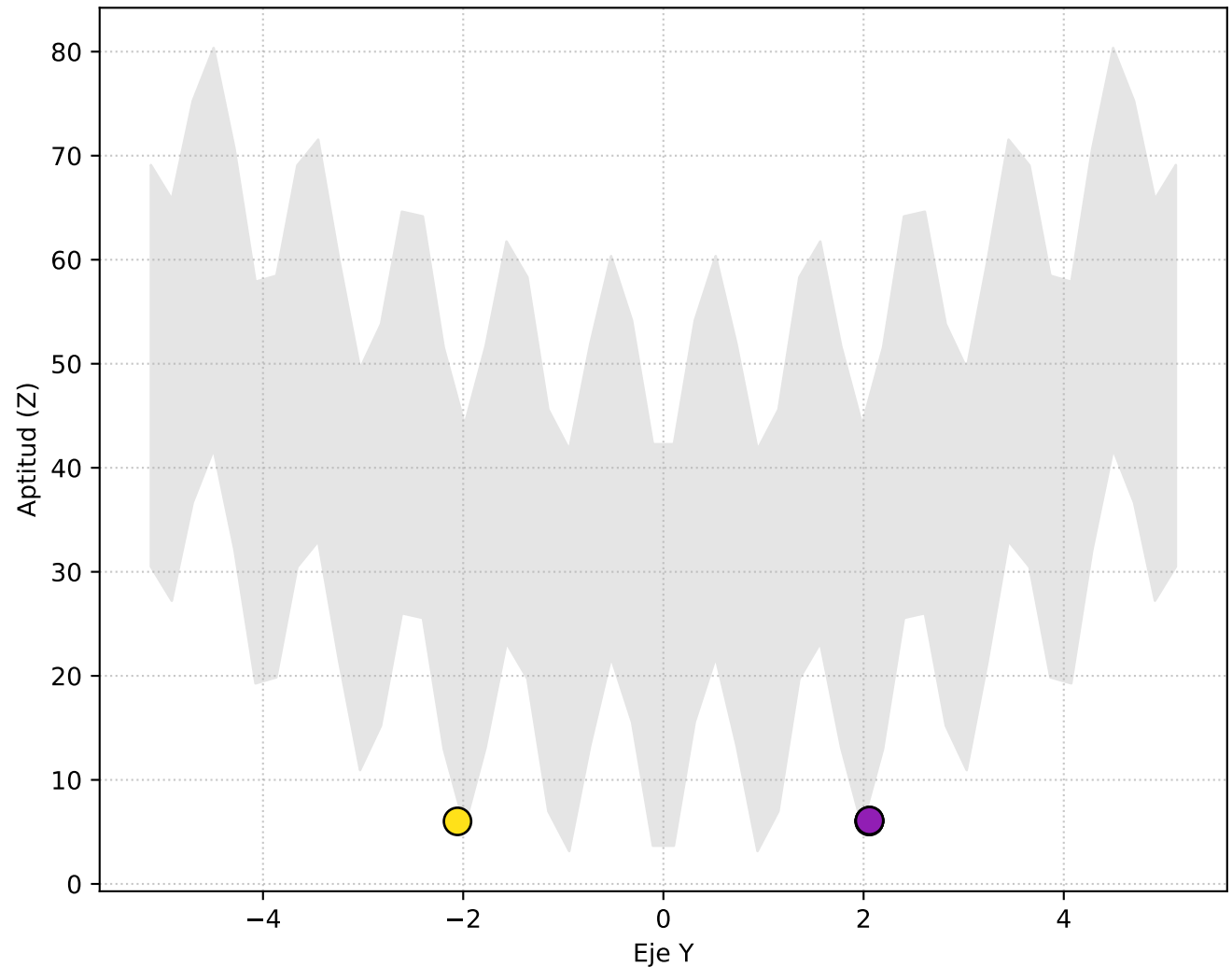
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

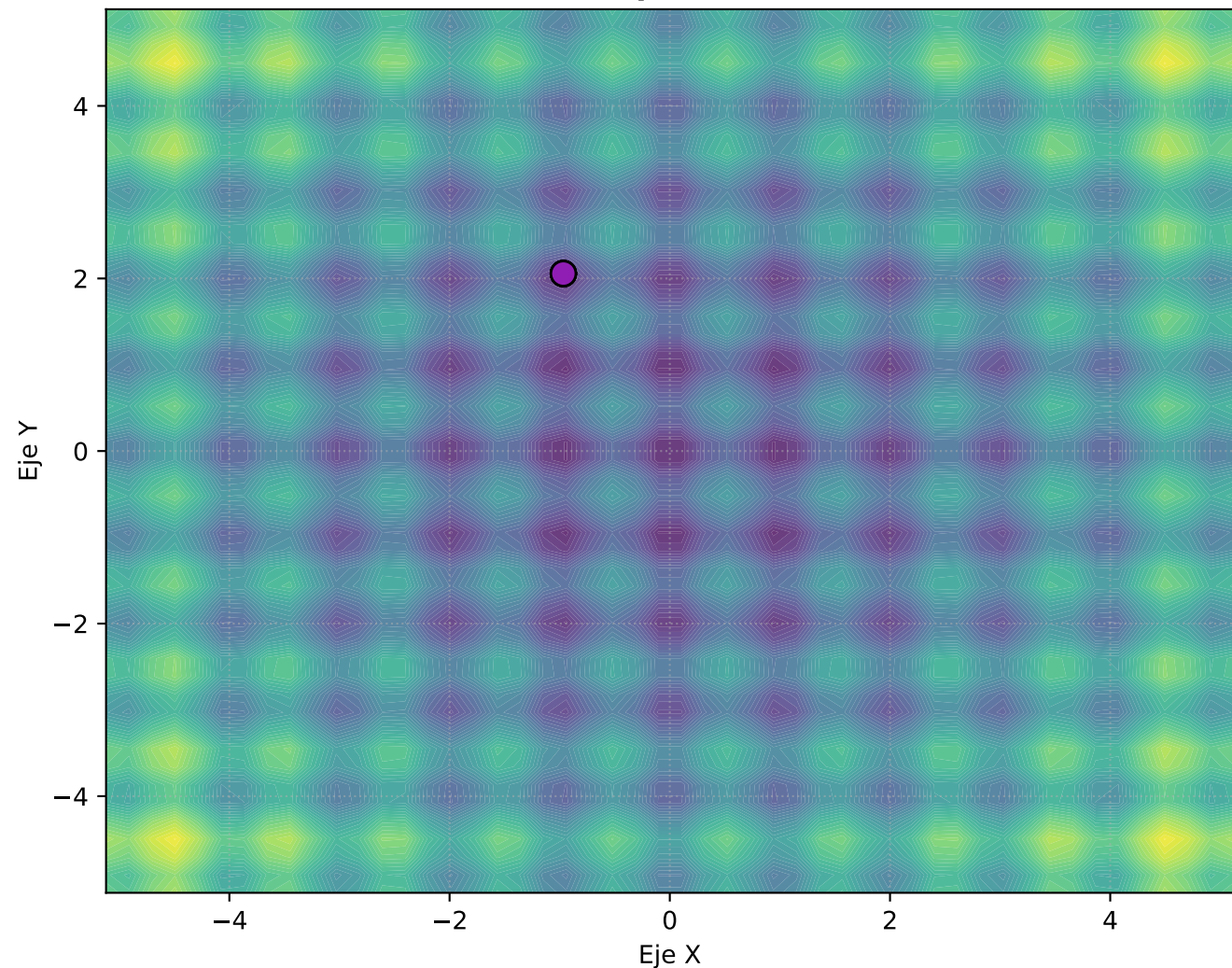


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

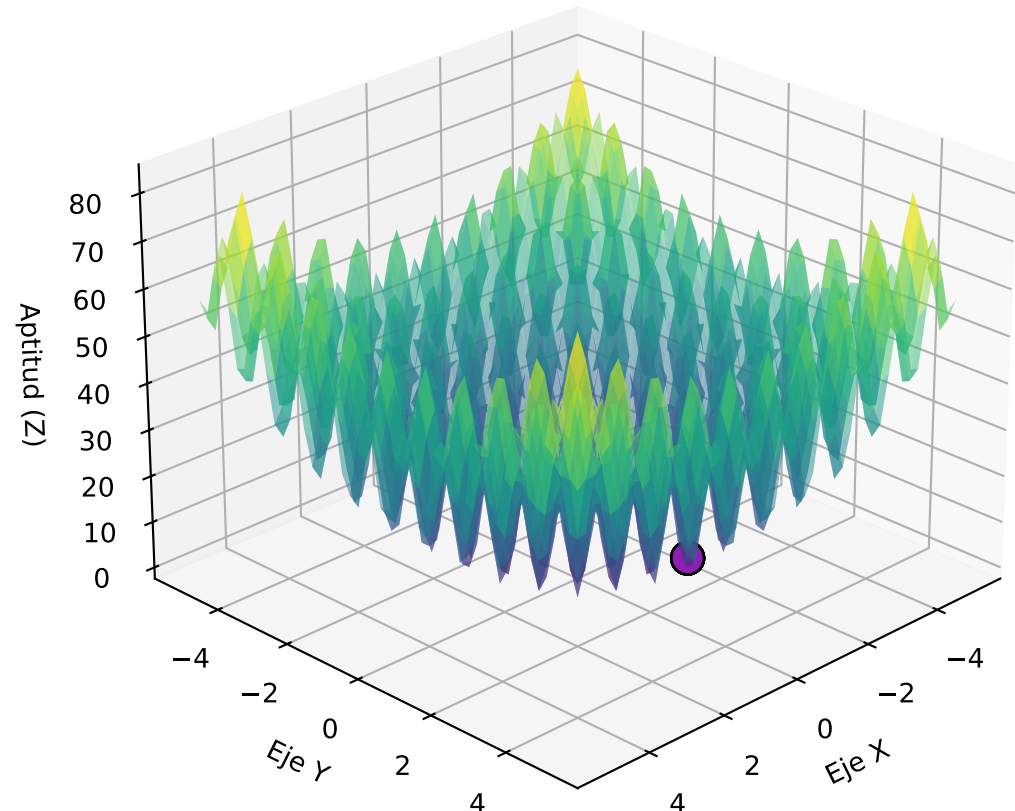


Progreso: Generación 60

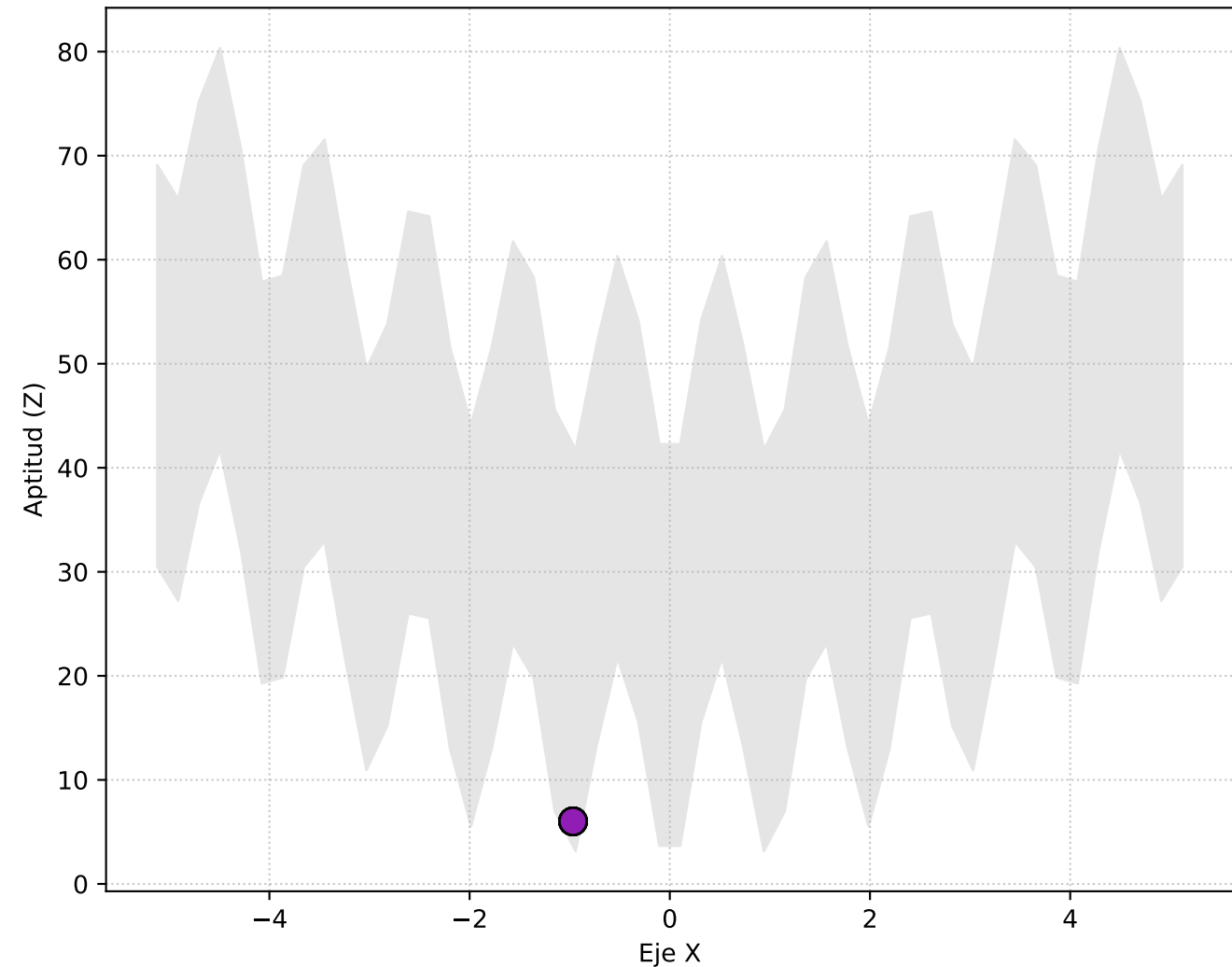
Vista Superior (X, Y)



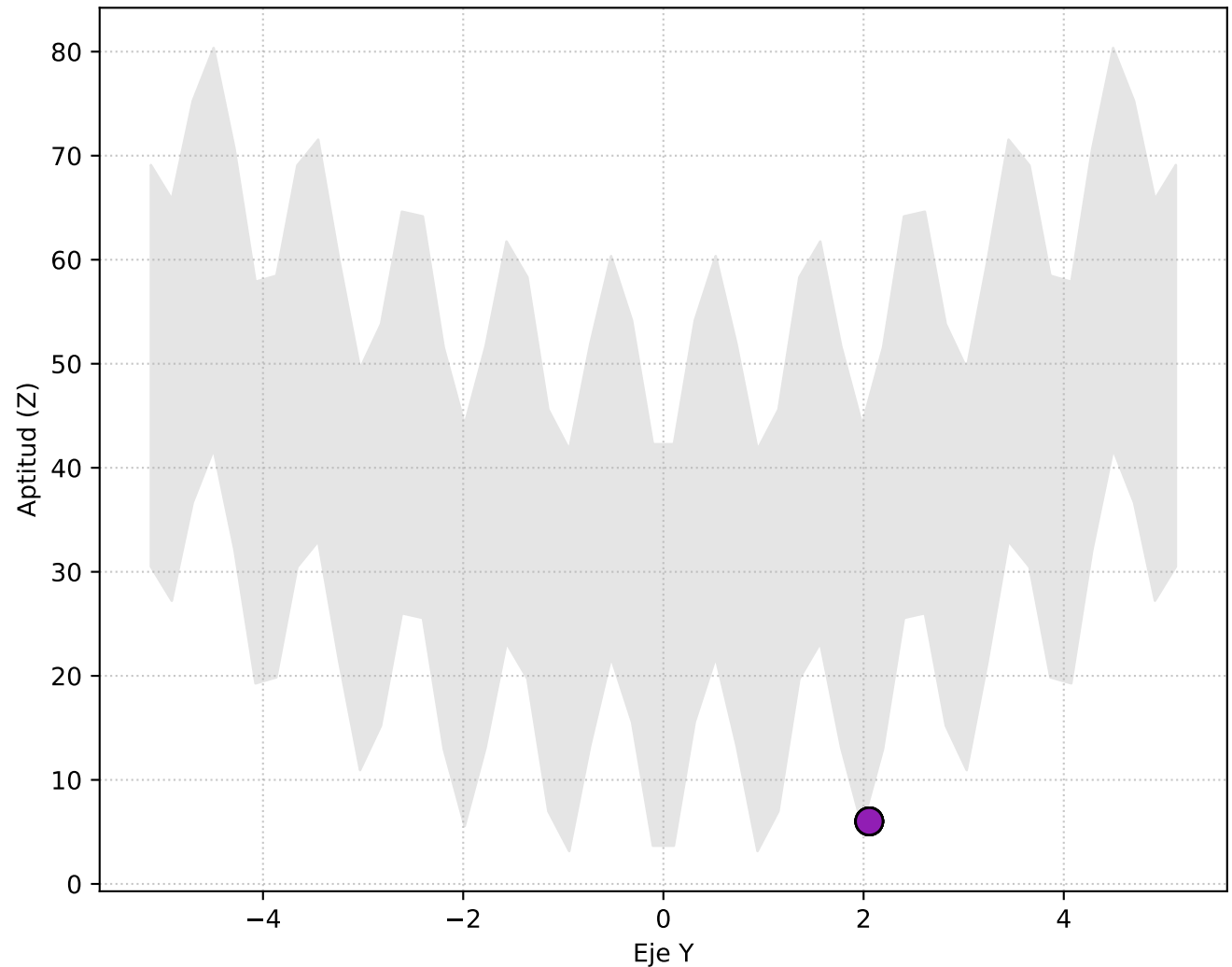
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

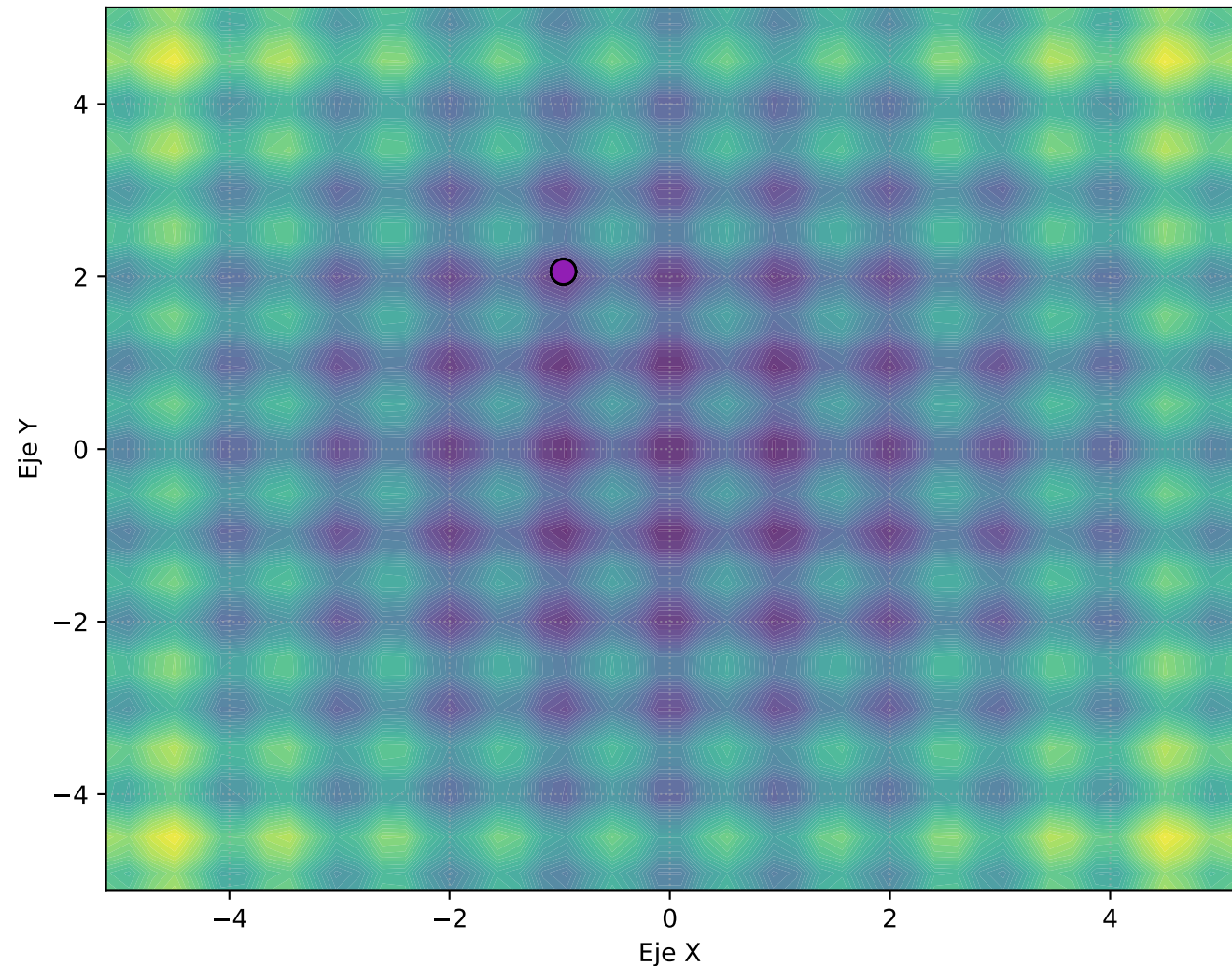


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

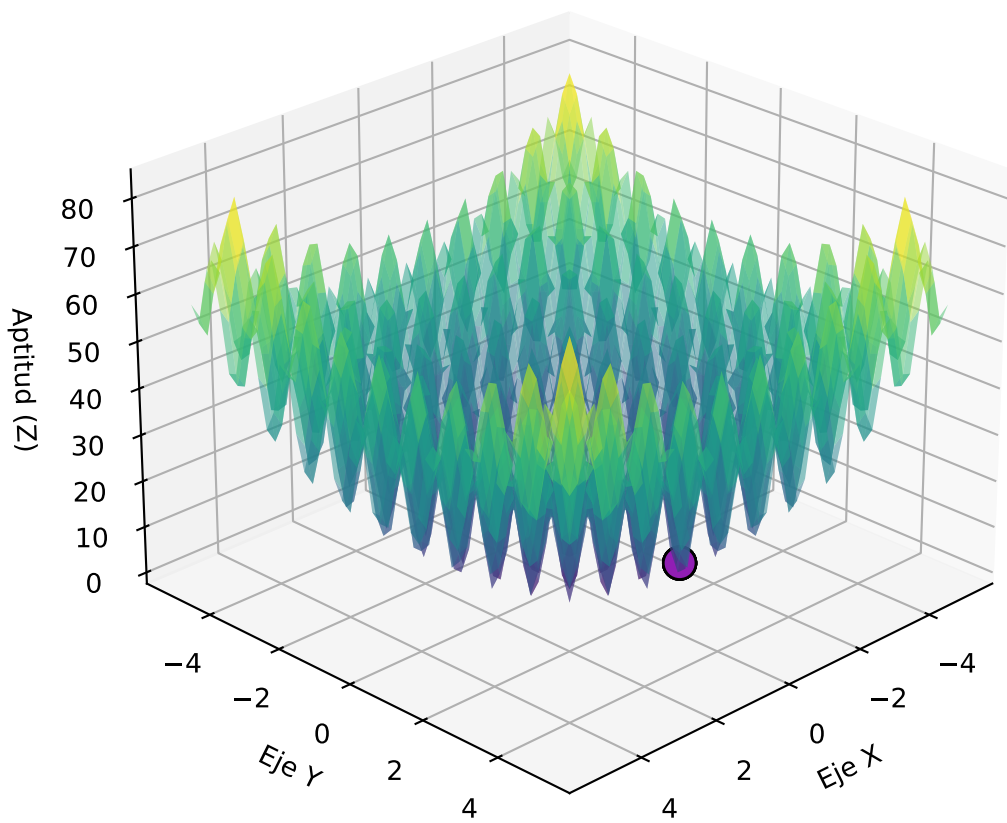


Progreso: Generación 70

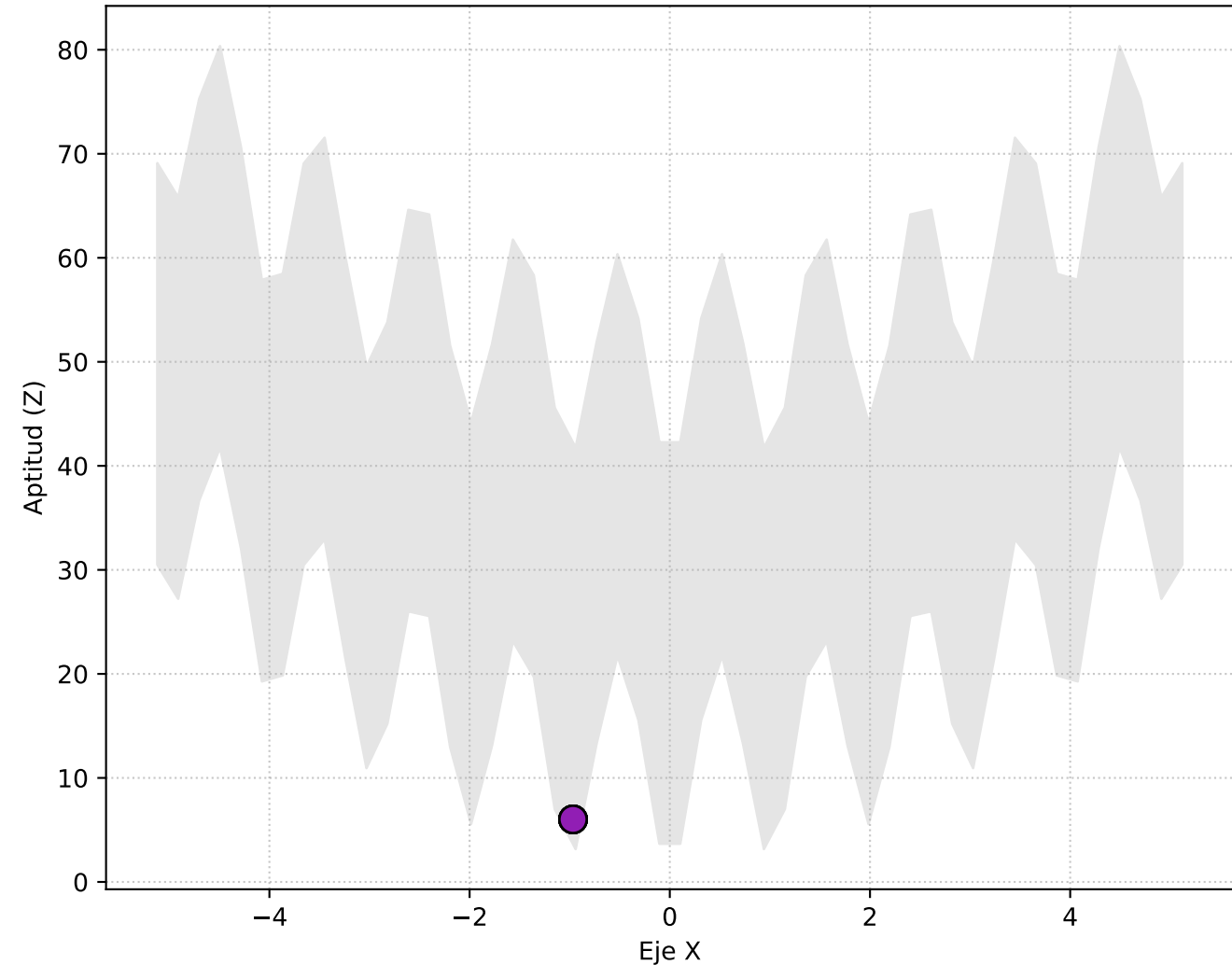
Vista Superior (X, Y)



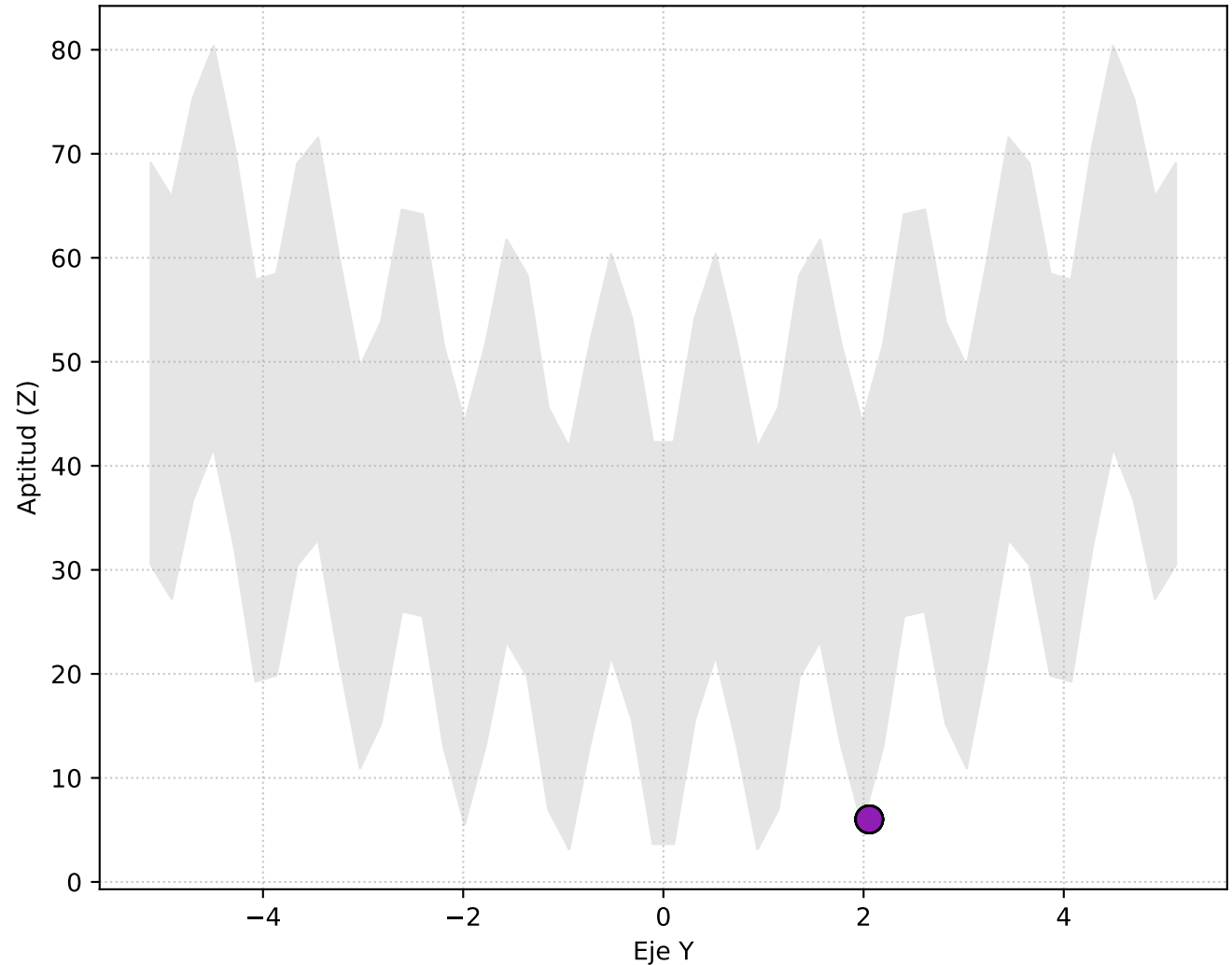
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

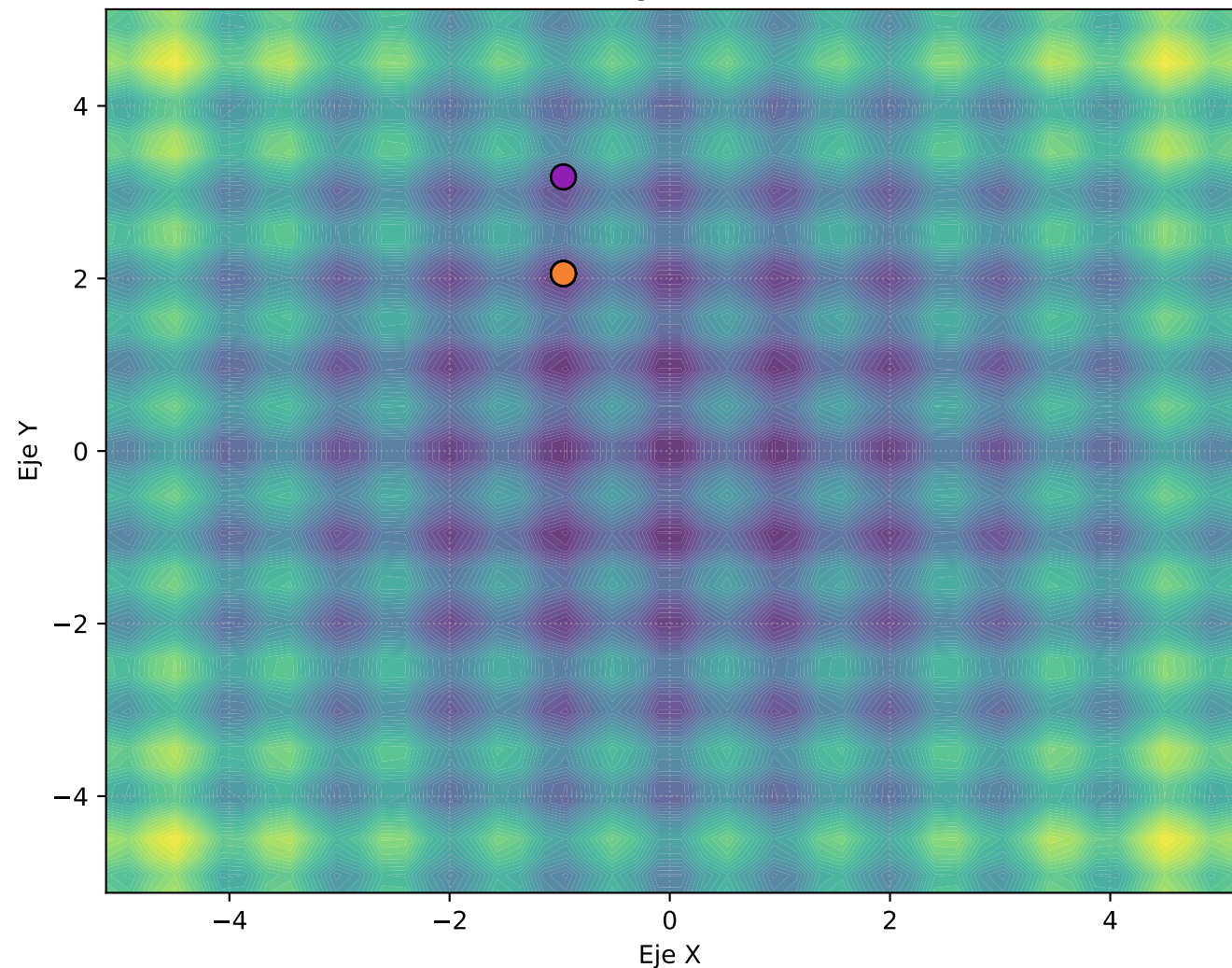


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

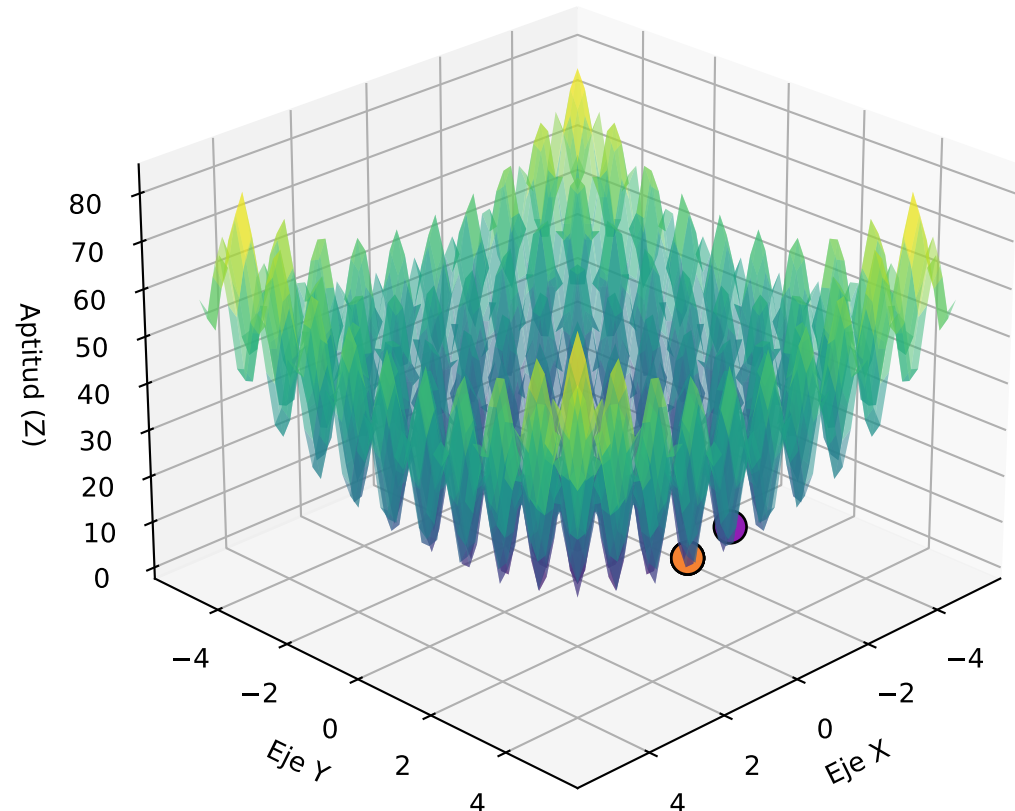


Progreso: Generación 80

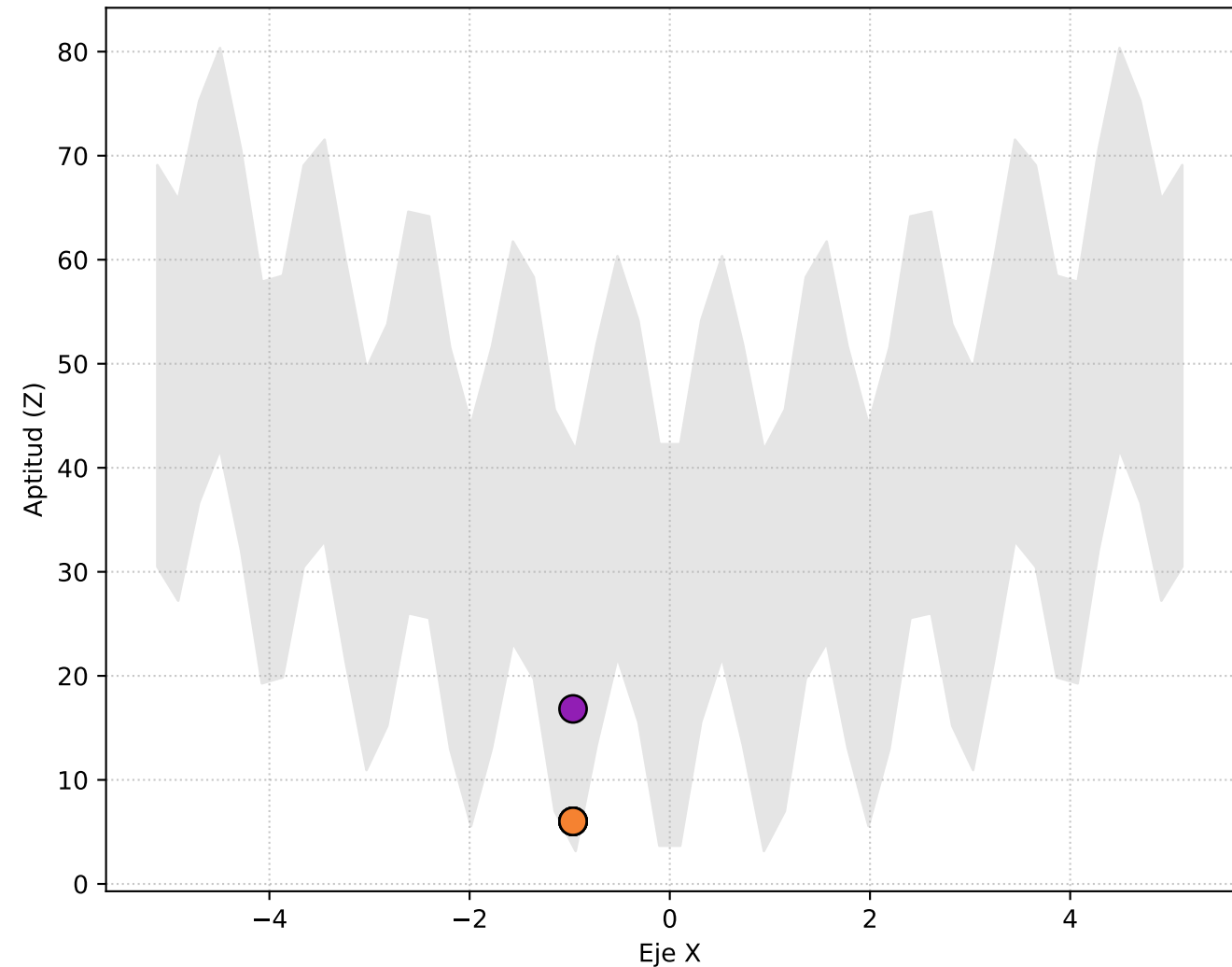
Vista Superior (X, Y)



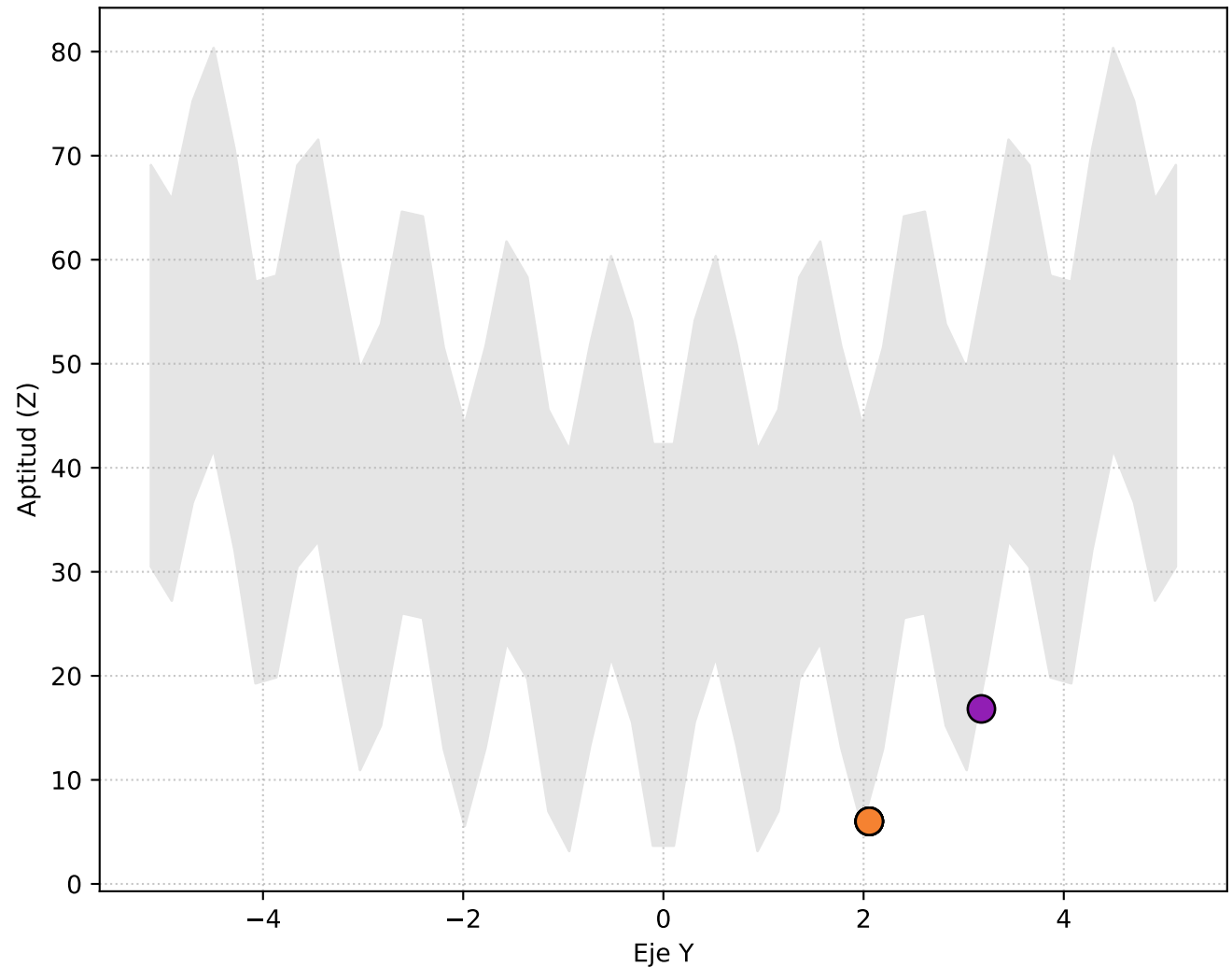
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

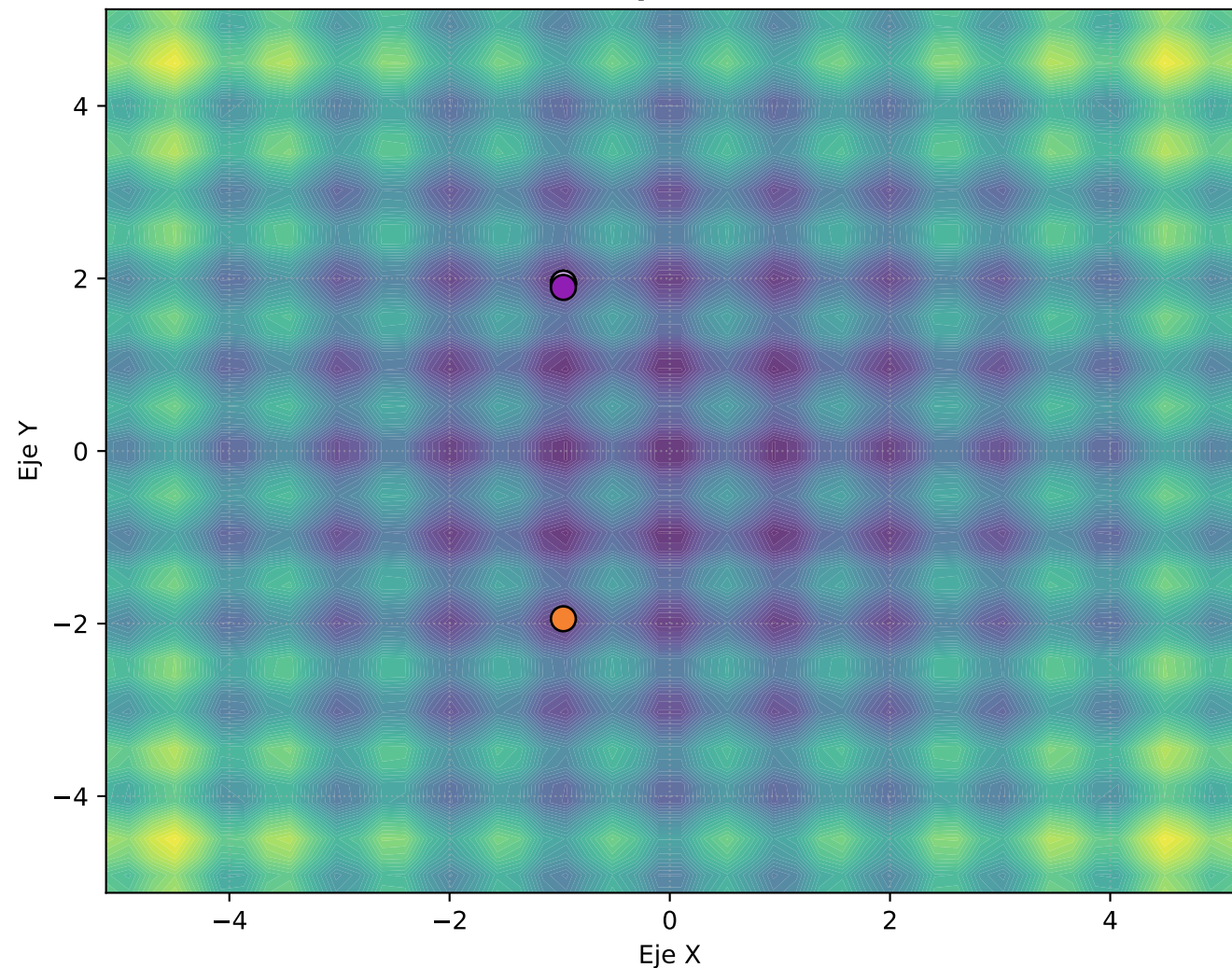


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

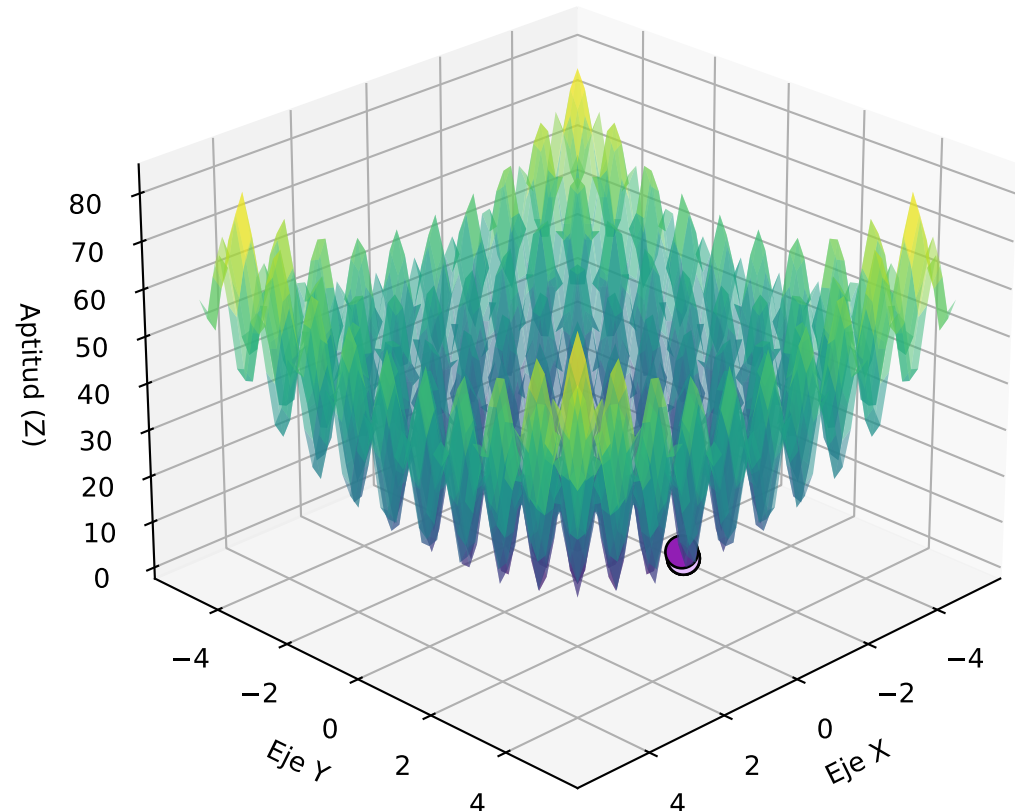


Progreso: Generación 90

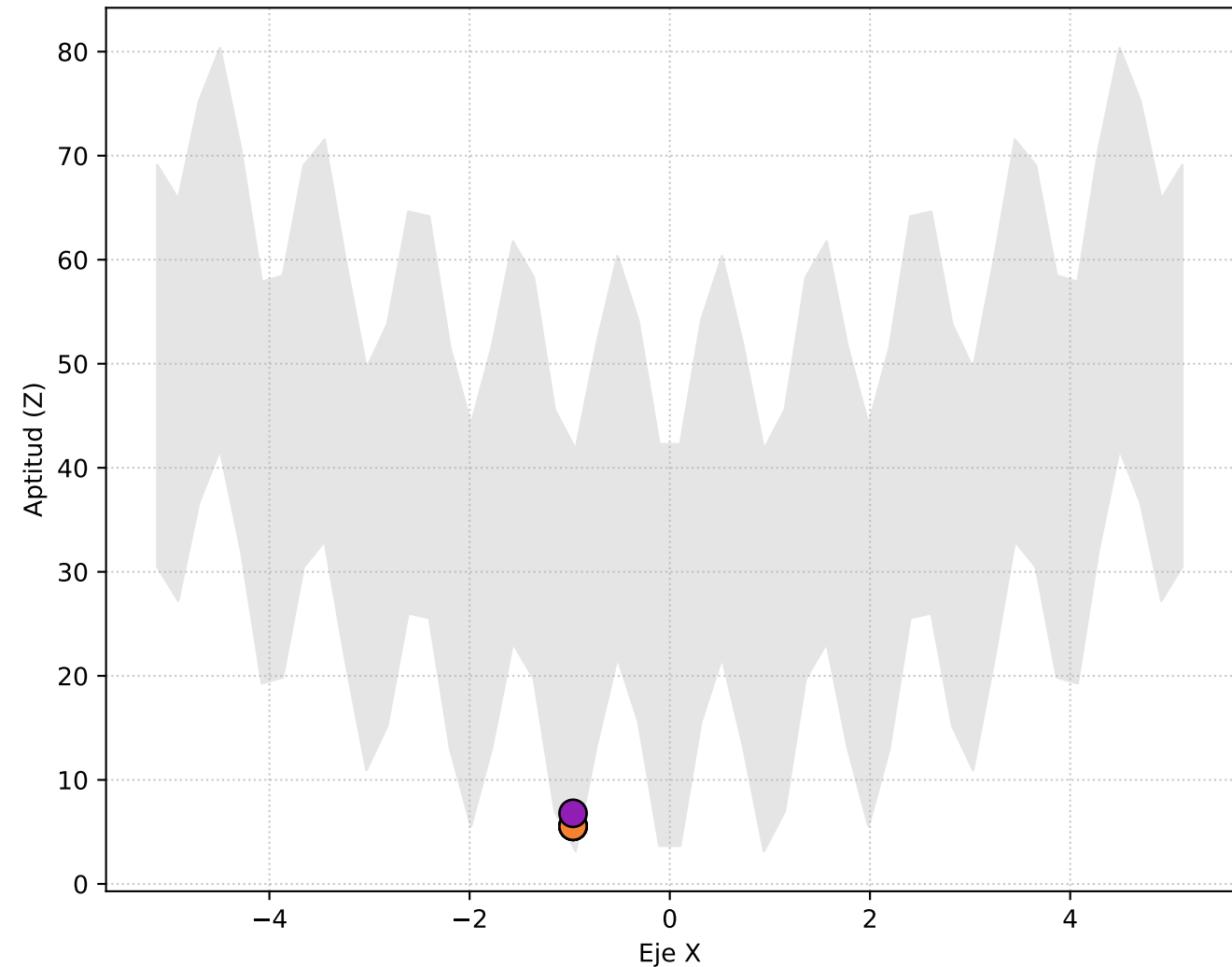
Vista Superior (X, Y)



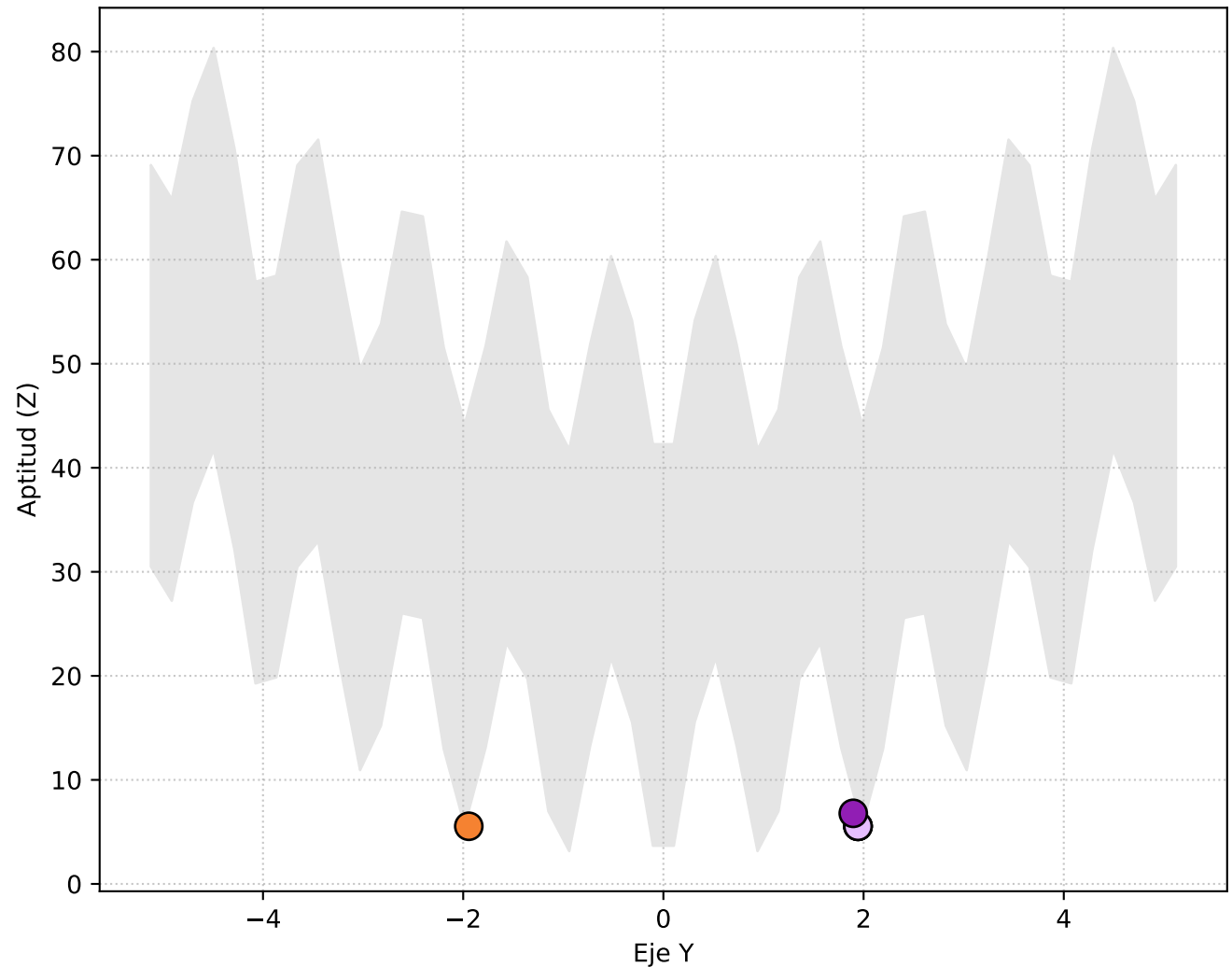
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

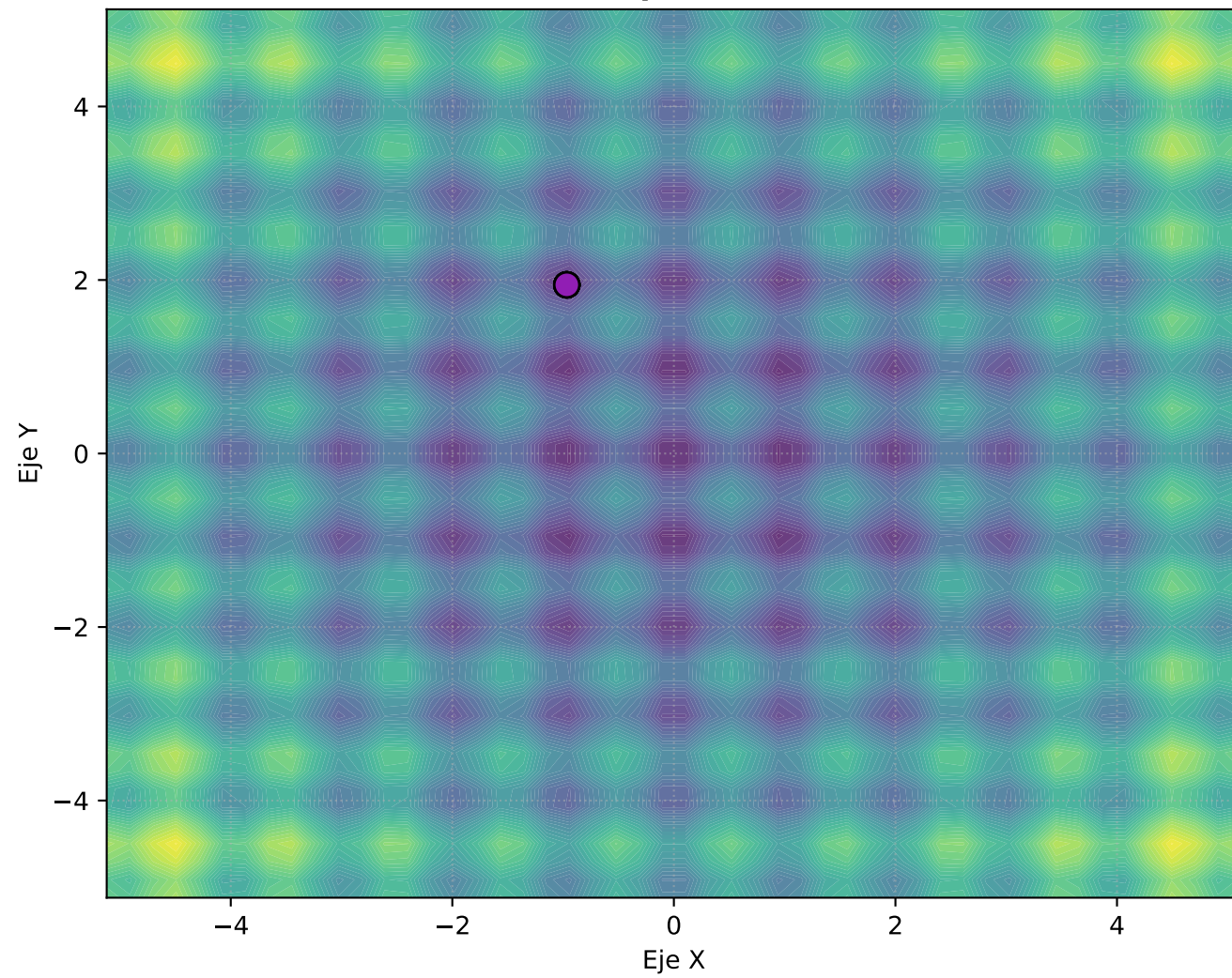


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

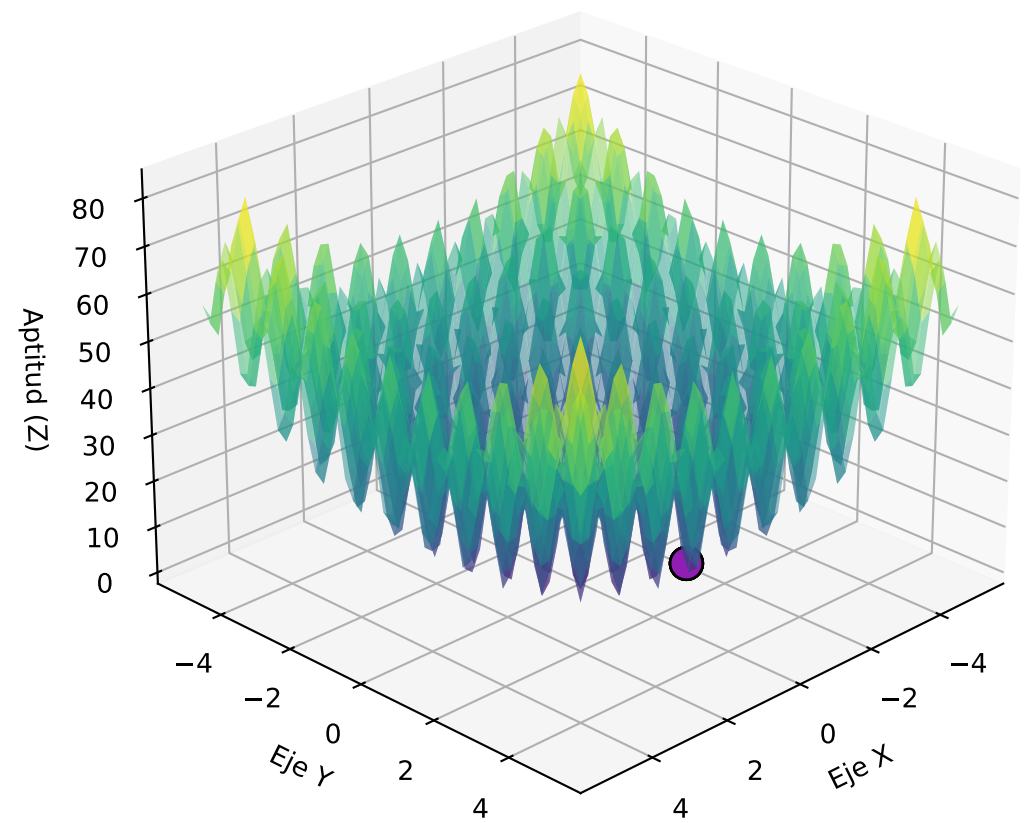


Progreso: Generación 100

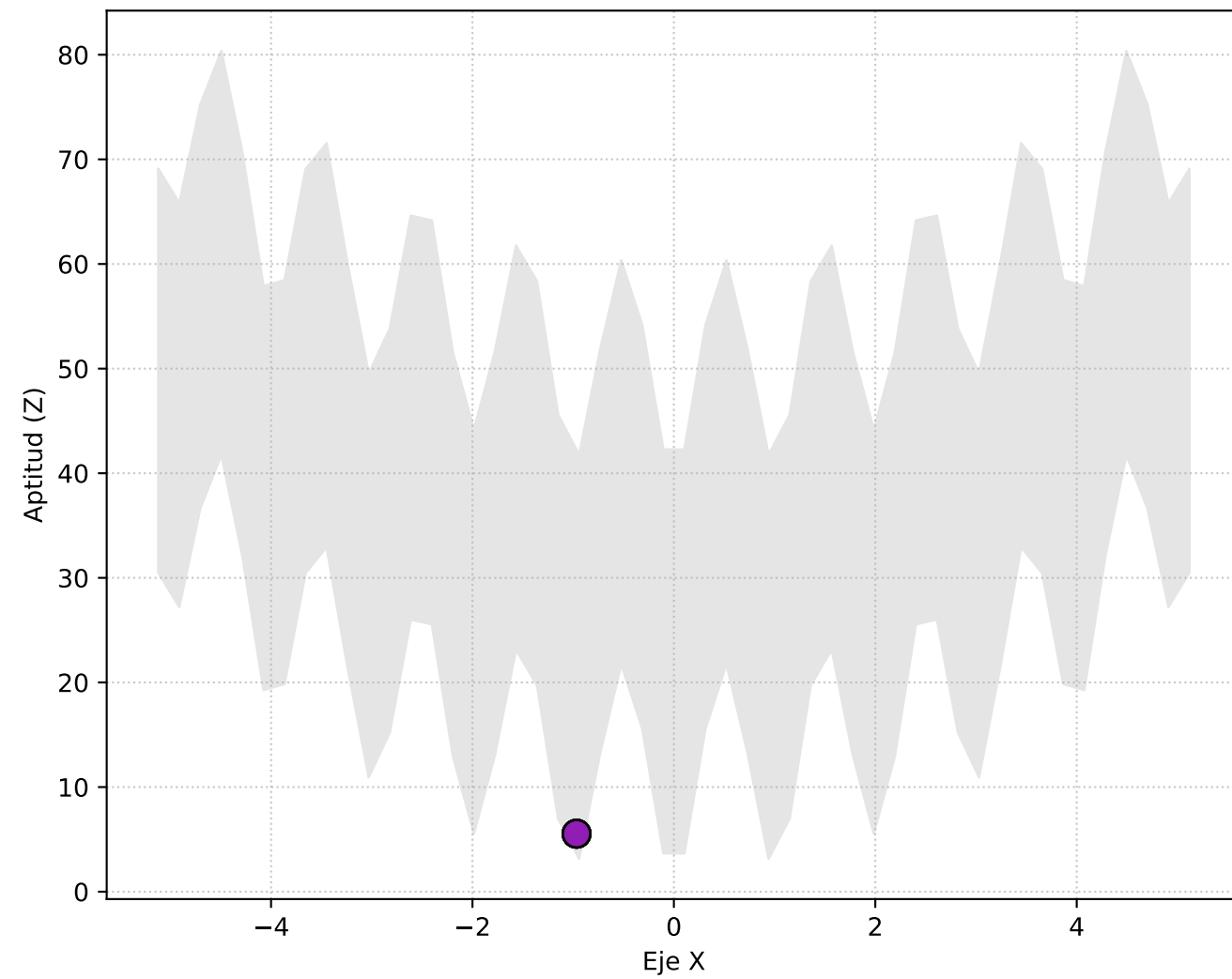
Vista Superior (X, Y)



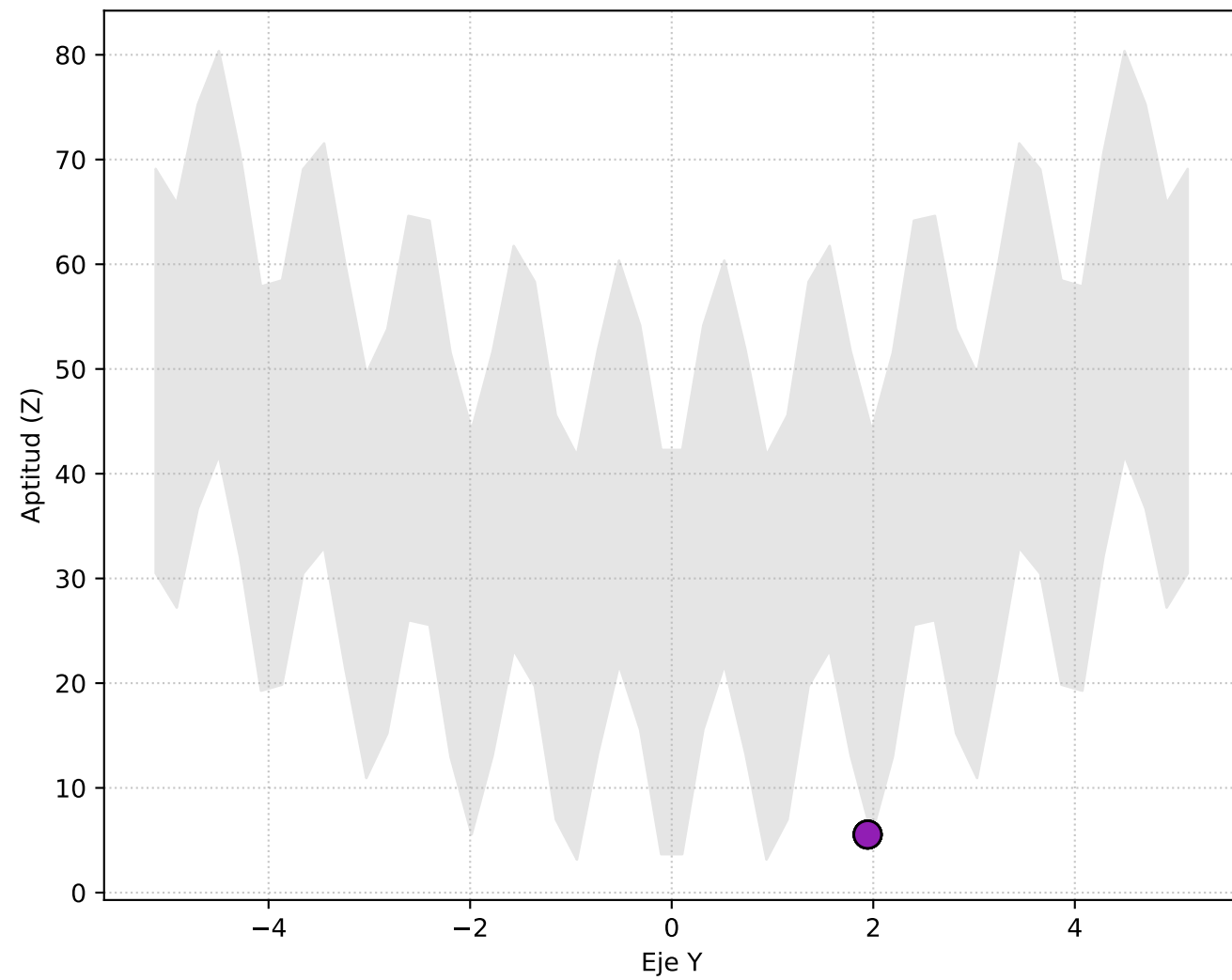
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

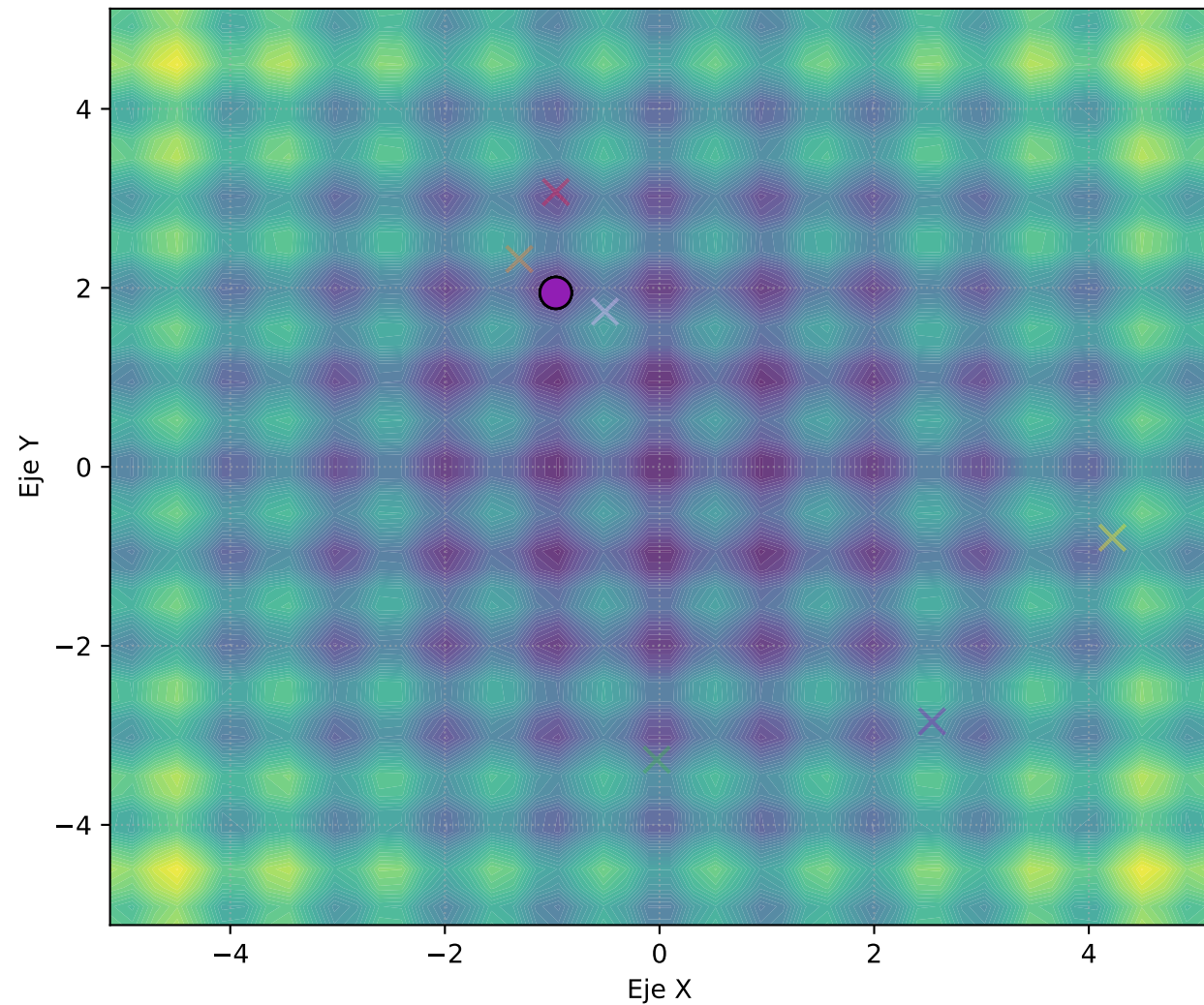


Posición del Mejor Individuo por Salto

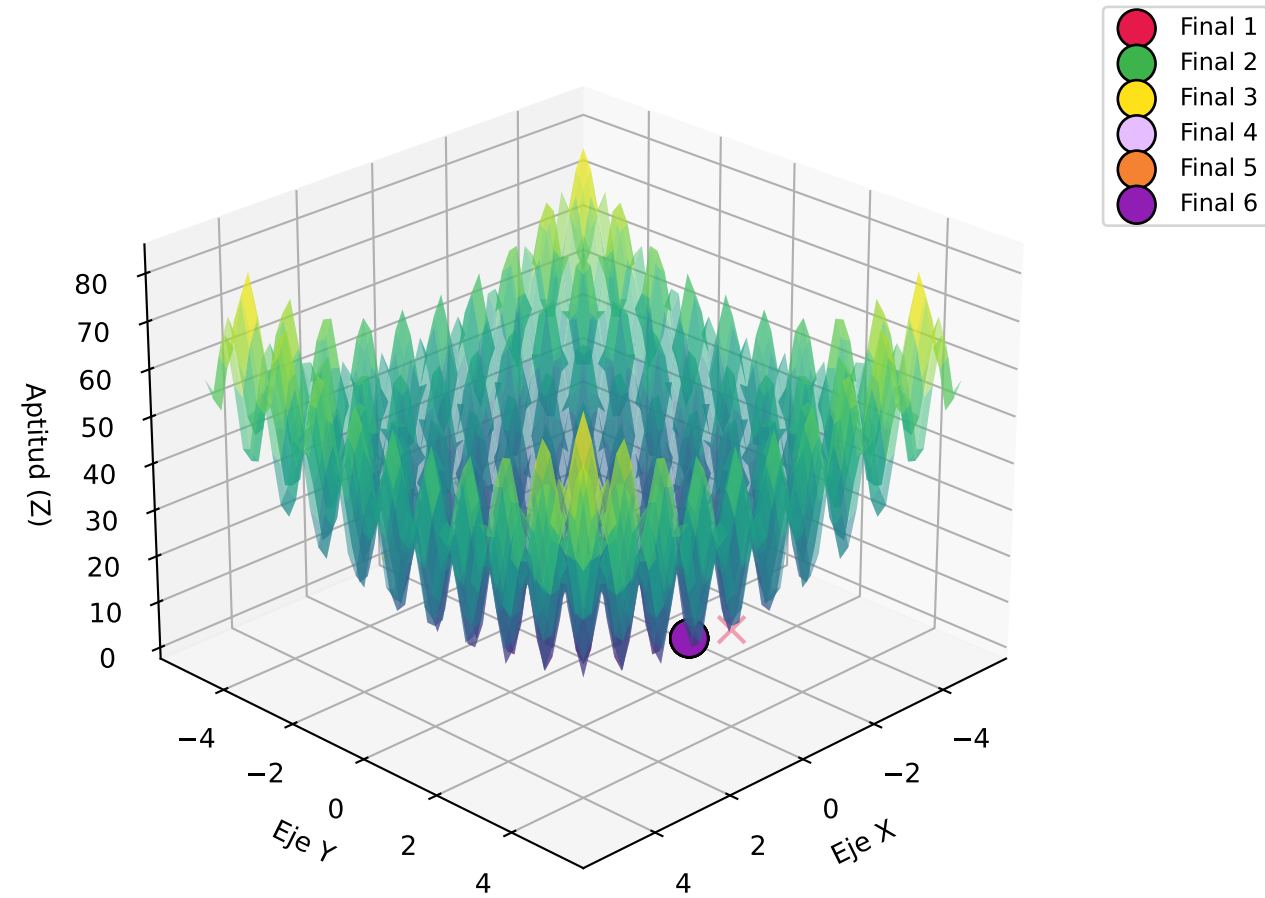
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 3.06	0.0814
20	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]	X: -0.97, Y: 2.06	0.1412
30	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.97, Y: 2.02	0.1597
40	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0]	X: -0.97, Y: 2.02	0.1578
50	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 2.06	0.1426
60	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 2.06	0.1426
70	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 2.06	0.1426
80	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 2.06	0.1426
90	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 1.94	0.1528
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.97, Y: 1.94	0.1528

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

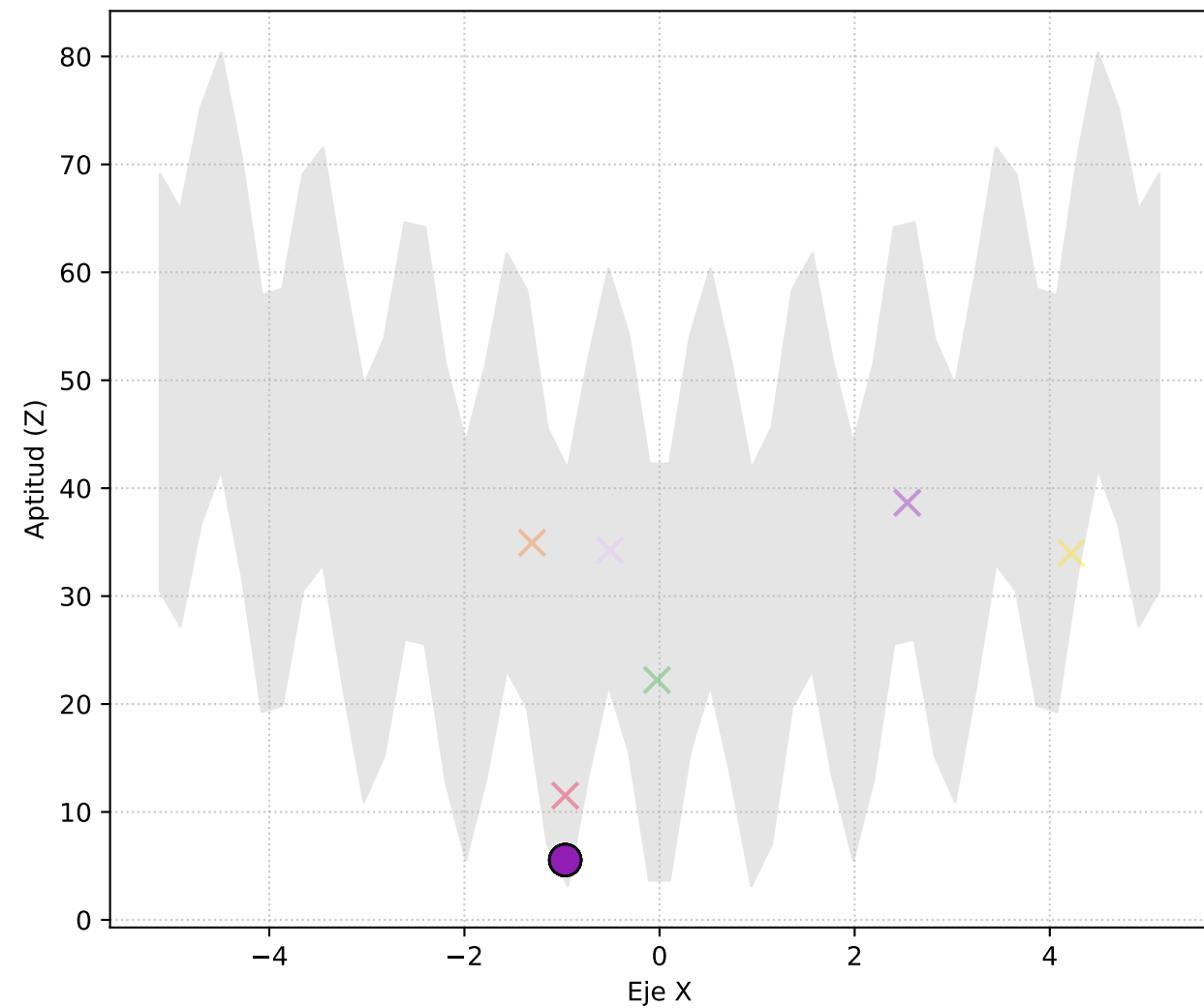
Vista Superior (X, Y)



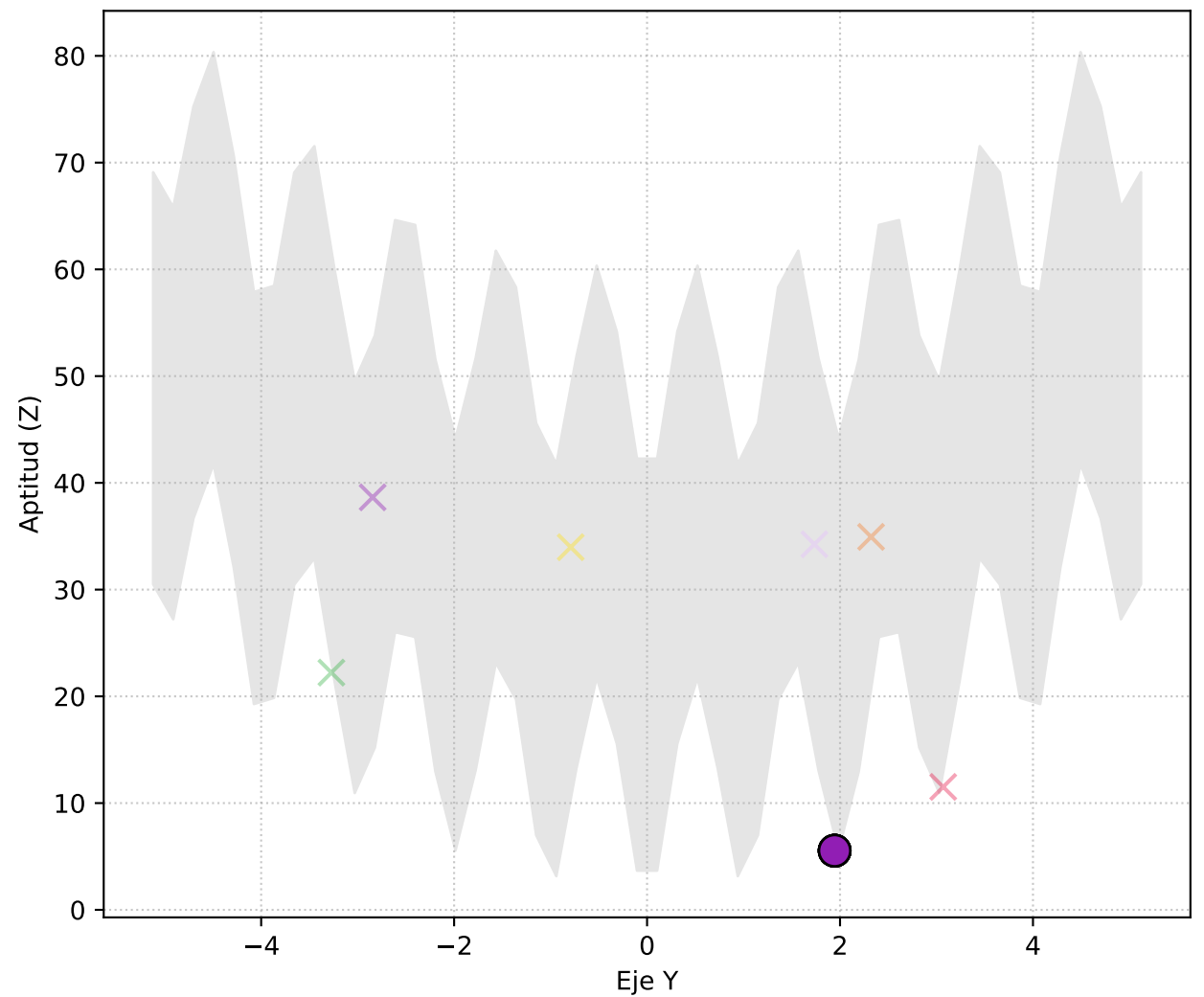
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (5.10, 1.30) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-0.03, -3.27) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-3.58, 0.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0] | Dec: (1.47, 2.30) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.51, 1.73) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (2.54, -2.84) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.97, 3.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (4.22, -0.79) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (3.35, -2.65) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.31, 2.32) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
Cruzando [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.97, 3.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.97, 3.07) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.96, 1.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (5.11, 3.07) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (5.09, 1.73) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.50, 1.30) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-0.51, 1.77) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-3.58, 0.45) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-3.58, 0.49) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-0.97, 3.07) | Aptitud: 0.0

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

[illegible]

```

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.97, 3.06) | Aptitud: 0.0

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

```


1. Evaluación:

Bits: [0, 1]

 $[0, 1, 0,$

Cruzan

¡Mutación

.....

1. Evaluación:

Bits: [0, 1]

 $[0, 1, 0,$

Cruzan

i Mutación

GENERALIZATION OF

Cruzando $[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0]$ y $[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]$

- - - GENERACIÓN 51 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 52 ---

2. Selección:

3. Cruza:

[illegible][illegible]

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

Valor (X, Y): (-0.97, 1.98)

Aptitud Alcanzada: 0.16